

CARTRIDGE & CLOUD · DOCUMENTACIÓN RC1

Cartridge & Cloud — Game Design Document

Edición PDF con identidad visual unificada de VRM Games. El contenido procede íntegramente del archivo Markdown original.

PROYECTO

Cartridge & Cloud

ESTADO

Fuente vigente de diseño de juego

DOCUMENTO

01 / 01_Game_Design_Document.md

AUTORÍA

VRM Games / Blas Luis Rocha González

VERSIÓN

1.0

FECHA DOCUMENTAL

2026-07-01

Control y metadatos del documento

Archivo fuente: 01_Game_Design_Document.md
SHA-256 del Markdown: a9cd9e3203abc5269c25c59dc7f626b0771df4ec2d65e781109ff146bceb2177
Tamaño del Markdown: 132,822 bytes
Conversión: representación visual completa; el Markdown original mantiene la autoridad sobre el texto fuente.

Front matter original

title	Cartridge & Cloud — Game Design Document
author	VRM Games / Blas Luis Rocha González
date	2026-07-01
lang	es-ES
document_version	1.0
status	Fuente vigente de diseño de juego
project	Cartridge & Cloud
platform	PC / Steam
engine	Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1
render_pipeline	URP 17.3.0
application_version_reference	0.0.17

Índice

Cartridge & Cloud — Game Design Document

- 0. Propósito y autoridad
 - 0.1. Jerarquía de autoridad
 - 0.2. Estados utilizados
 - 0.3. Regla de lectura
- 1. Resumen ejecutivo
 - 1.1. Concepto
 - 1.2. Fantasía operativa
 - 1.3. Premisas no negociables
 - 1.4. Pilares resumidos
- 2. Estado de referencia y alcance vigente
 - 2.1. Fotografía documental
 - 2.2. Matriz de sistemas implementados
 - 2.3. Tienda inicial vigente
 - 2.4. Contenido representativo vigente
 - 2.5. Alcance bloqueado hasta después del gate
- 3. Visión, mundo y experiencia
 - 1. Base de la dirección actual
 - 2. Nueva fantasía principal del jugador
 - 3. Dirección general del proyecto
 - 4. Tipo de juego
 - 5. Bucle jugable diario
- 4. Sistemas de tienda y clientes
 - 6. Tienda física
 - 7. Clientes
 - 8. Servicio de puestos informáticos
 - 9. Desbloqueo de los puestos informáticos
 - 10. Componentes de un puesto informático
 - 11. Tiers de componentes
- 5. Empleados e investigación
 - 12. Tarifa y duración de uso de los puestos
 - 13. Uso del puesto por los clientes
 - 14. Cliente que solo quiere usar un ordenador
 - 15. Cliente que quiere comprar y usar ordenador
- 6. Líneas empresariales avanzadas
 - 16. Empleados
 - 17. Investigación
- 7. Progresión, pilares y diferenciación
 - 18. Publishing
 - 19. Desarrollo interno
 - 20. Comercio online
 - 21. Plataforma digital
 - 22. Infraestructura y servicios online
 - 23. Mercado y competidores
- 8. Vertical slice: especificación y estado
 - 24. Progresión empresarial consolidada
 - 25. Pilares provisionales del diseño
 - 26. Anti-pilares provisionales
 - 29. Identidad visual
 - 30. Propuesta de valor consolidada
 - 31. Diferenciación respecto a Game Dev Tycoon
 - 33. Dirección consolidada vigente
- 9. Alcance comercial y de lanzamiento
 - 34. Especificación y cierre del vertical slice
- 10. Alcance comercial y de lanzamiento
 - 9.1. Principio de compromiso
 - 9.2. Contenido no comprometido todavía
 - 9.3. Expansión posible
 - 9.4. Regla de no promesa

10. Métricas de diseño

- 10.1. Métricas del núcleo y vertical slice
- 10.2. Métricas económicas y de comportamiento

11. Criterios de revisión del GDD

- 11.1. Hitos de revisión
- 11.2. Cambios que exigen actualización
- 11.3. Documentos afectados

11.4. Regla de autoridad

Anexo A. Resoluciones de consolidación

- A.1. Decisiones sustituidas
- A.2. Criterios aplicados

Anexo B. Trazabilidad de fuentes

Anexo C. Regla de mantenimiento

Cartridge & Cloud — Game Design Document

0. Propósito y autoridad

Este documento convierte `00_Enfoque_y_Alcance.md` en reglas de juego, comportamientos, estados, bucles, datos de referencia, criterios de aceptación y límites operativos.

El documento de enfoque responde principalmente a:

- qué juego se está construyendo;
- qué experiencia se persigue;
- cuáles son sus pilares;
- qué sistemas pertenecen al núcleo;
- qué líneas permanecen diferidas.

Este GDD responde principalmente a:

- qué puede hacer el jugador;
- qué estados existen;
- cómo se conectan los sistemas;
- qué reglas producen resultados;
- qué información debe recibir el jugador;
- qué datos requieren configuración;
- qué condiciones permiten considerar válida una capacidad;
- cómo se expande la experiencia sin romper su núcleo.

El GDD no sustituye al TDD. Las decisiones técnicas podrán elegir estructuras, patrones y herramientas siempre que preserven las reglas e invariantes descritas aquí.

0.1. Jerarquía de autoridad

La consolidación utiliza la siguiente jerarquía:

1. `00_Enfoque_y_Alcance.md`, como marco rector vigente.

2. `Cartridge_And_Cloud_GDD_v0.6_PCSteam.md`, como autoridad principal de estado, tienda, contenido e implementación.
3. `Cartridge_And_Cloud_GDD_v0.5_PCSteam.md`, como fuente de transición, alcance del slice y especificación de la tienda de 10 × 15 m.
4. `Cartridge_And_Cloud_GDD_v0.4_PCSteam.md` de la baseline v0.4, como fuente extensa de sistemas, economía, clientes y progresión.
5. La copia `GDD_v0.4` de la baseline v0.3, solo como trazabilidad histórica.

Cuando dos fuentes discrepan:

- prevalece la de mayor autoridad;
- una cifra antigua puede conservarse como hipótesis configurable;
- una descripción extensa puede mantenerse si no contradice el alcance actual;
- ningún sistema tardío entra en producción inmediata por el mero hecho de estar documentado;
- el estado implementado debe distinguirse de la madurez conceptual.

0.2. Estados utilizados

Estado	Significado
IMPLEMENTADO	Existe integración funcional según la baseline v0.6.
NÚCLEO	Necesario para la fantasía base y el cierre del vertical slice.
DIFERIDO CERCANO	Compatible con el núcleo, bloqueado hasta superar el gate.
VISIÓN DE MEDIO PLAZO	Expansión posterior que reutiliza varios sistemas base.
VISIÓN EMPRESARIAL TARDÍA	Dirección de largo plazo, no compromiso inmediato.
HIPÓTESIS CONFIGURABLE	Regla o cifra inicial pendiente de balance.
SUSTITUIDO	Decisión histórica que ya no es normativa.

0.3. Regla de lectura

La amplitud de este documento es intencional. Describe tanto el juego operativo actual como las líneas de expansión necesarias para proteger la coherencia futura.

La descripción detallada de una capacidad no significa que deba implementarse ahora. Cada bloque indica su estado de alcance vigente.

1. Resumen ejecutivo

1.1. Concepto

Cartridge & Cloud es un simulador de gestión 3D para PC/Steam en el que el jugador construye, organiza y opera físicamente una tienda de videojuegos.

El jugador:

- se mueve mediante clic;
- inspecciona el local con una cámara orbital elevada;
- coloca mobiliario sobre una cuadrícula lógica;
- compra productos;
- recibe entregas;
- traslada stock;
- asigna productos a expositores;
- repone unidades visibles;
- abre y cierra la tienda;
- observa clientes;
- gestiona cola y checkout;
- controla dinero, costes y resultados;
- guarda y continúa la partida.

La progresión futura amplía el negocio hacia empleados, investigación, puestos informáticos, comercio online, publishing, desarrollo interno, plataforma digital e infraestructura. Estas líneas son acumulativas: no deben convertir la tienda inicial en un decorado irrelevante.

1.2. Fantasía operativa

La fantasía inmediata consiste en empezar con un local limitado y realizar personalmente cada tarea necesaria para convertirlo en un comercio funcional.

La satisfacción buscada procede de:

- transformar un espacio vacío o básico;
- ver stock físico llegar y moverse;
- observar cómo la distribución altera la operación;
- comprender por qué un cliente compra o abandona;
- mejorar la tienda mediante decisiones, no solo mediante números;
- cerrar una jornada con resultados explicables;
- reinvertir y comprobar que el negocio se vuelve más capaz.

1.3. Premisas no negociables

- PC/Steam como plataforma inicial.
- Ratón y teclado como control principal.
- Control directo de un personaje.
- Tienda física tridimensional y funcional.
- Construcción con grid, huellas, rotación y ocupación.
- Arquitectura inicial autorada explícitamente.
- Inventario con ubicaciones lógicas e invariantes.
- Clientes observables.
- Mutaciones económicas e inventariales atómicas.
- Progresión gradual y acumulativa.
- UI con feedback inmediato y consumo correcto de input.
- Persistencia versionada y recuperable.
- Producción modular, verificable y compatible con desarrollo individual.
- Los sistemas avanzados no entran antes de estabilizar el núcleo.

1.4. Pilares resumidos

1. **Gestión visible.**
2. **Construcción funcional.**
3. **Clientes observables.**
4. **Sistemas comprensibles.**
5. **Autoría explícita del espacio.**
6. **Progresión acumulativa.**

- 7. Claridad y control.
- 8. Profundidad gradual.

2. Estado de referencia y alcance vigente

2.1. Fotografía documental

Según la baseline GDD v0.6:

- motor: Unity 6.3 LTS 6000.3.18f1;
- render pipeline: URP 17.3.0;
- versión de aplicación de referencia: 0.0.17;
- Sprints 0-15: CLOSED / PASS;
- Sprint 16: IN PROGRESS;
- Sprint 17: PENDING;
- el vertical slice funcional está integrado;
- Sprint 16 sustituye presentación provisional;
- Sprint 17 debe cerrar estabilización, rendimiento, QA y build.

Esta fotografía no convierte el GDD en un informe diario. Los cambios de estado posteriores deberán registrarse en un documento operativo específico.

2.2. Matriz de sistemas implementados

Sistema	Estado de referencia	Regla principal
Construcción	IMPLEMENTADO	Grid 0,5 m , huellas, rotación, validación, acceso y persistencia
Productos e inventario	IMPLEMENTADO	Definiciones, contenedores y transferencias atómicas
Pedidos y recepción	IMPLEMENTADO	Proveedores, órdenes, entregas y recepción
Displays	IMPLEMENTADO	Asignación única, capacidad, stock visible y reposición
Clientes	IMPLEMENTADO	Perfiles, spawning, navegación, preferencias, paciencia y abandono

Sistema	Estado de referencia	Regla principal
Reservas lógicas	IMPLEMENTADO	Una unidad reservada no puede venderse o reservarse dos veces
Checkout	IMPLEMENTADO	FIFO, estación, preflight, consumo físico y transacción
Día	IMPLEMENTADO	BeforeOpen , Open , Closing , Closed
Economía	IMPLEMENTADO	Dinero exacto, costes, ingresos y resultados
Guardado	IMPLEMENTADO	Tres slots, schema versionado, backup y recuperación
UI	IMPLEMENTADO	Menú, HUD, Operations, paneles, tutorial y accesibilidad base
Presentación representativa	EN CURSO	Autoría controlada de <code>StoreInitial.unity</code>
Gate final del slice	PENDIENTE	Estabilización, balance, rendimiento, QA y build

2.3. Tienda inicial vigente

La tienda inicial:

- mide aproximadamente `10 × 15 m`;
- utiliza un grid lógico de `20 × 30` celdas de `0,5 m`;
- se autora manualmente en `StoreInitial.unity`;
- no se genera desde placeholders;
- no deduce arquitectura desde nombres o bounds de FBX;
- conserva grid, colliders, zonas y contextos explícitos;
- debe permitir comparar distribuciones de mobiliario;
- debe proteger acceso, circulación y puntos funcionales.

2.4. Contenido representativo vigente

La baseline v0.6 establece:

- ocho familias de mobiliario;
- seis productos iniciales;
- marcas ficticias;
- identidad negro/verde para tienda y empleados;
- libertad cromática para clientes, proveedores y marcas externas.

Estas cantidades definen una base representativa. No son límites máximos del producto comercial.

2.5. Alcance bloqueado hasta después del gate

Permanecen fuera del cierre de Sprint 17:

- empleados;
- investigación;
- puestos informáticos;
- comercio online;
- publishing;
- desarrollo interno;
- plataforma digital;
- infraestructura y servicios online;
- mercado competitivo completo.

3. Visión, mundo y experiencia

1. Base de la dirección actual

Cartridge & Cloud dispone ya de una fundación técnica y de un vertical slice funcional. Los Sprints 0–15 constan como cerrados; Sprint 16 está dedicado a sustituir la presentación provisional por una tienda inicial representativa y autorada, y Sprint 17 queda como gate de estabilización, balance, rendimiento, QA y build interna. El diseño detallado de este capítulo sigue siendo normativo cuando no contradice una decisión de mayor autoridad.

La dirección aprobada se apoya en:

- Interacción directa dentro de un espacio físico 3D.
- Cámara fijada sobre el jugador en una perspectiva intermedia entre top-down e isométrica cenital.
- Estilo visual low poly con texturas handpainted/cartoon y bordes sombreados tipo tinta.
- Terreno dividido mediante una cuadrícula lógica a nivel de suelo.
- Movimiento libre y fluido sobre el terreno.
- Colocación modular de mobiliario y equipamiento.
- Clientes representados como NPCs con comportamiento comprensible.

- Productos físicos, estanterías, vitrinas, almacén y mobiliario funcional.
- Progresión empresarial gradual y acumulativa.
- Desarrollo y publicación de videojuegos como líneas de negocio avanzadas.
- Evolución desde el comercio físico hacia servicios digitales sin sustituir los sistemas anteriores.

Dimensiones generales del mundo

- Una futura expansión del complejo podrá reservar un mapa lógico de 100×100 celdas como hipótesis configurable; esa extensión no es requisito del vertical slice ni de `StoreInitial.unity`.
- Cada celda lógica de 1×1 equivale a $0,5 \times 0,5$ metros.
- Si se adopta el mapa global provisional, equivaldría a 50×50 metros; la cifra no constituye todavía alcance comercial.
- La totalidad del mapa no será visible ni accesible desde el comienzo.
- Cada zona tendrá dimensiones y ubicación predeterminadas desde el inicio.
- Las zonas bloqueadas permanecerán ocultas o no construidas hasta cumplir sus requisitos.
- La tienda inicial fija ocupa aproximadamente 10×15 metros, equivalentes a un grid lógico de 20×30 celdas de $0,5$ m. Su arquitectura se autora explícitamente en `StoreInitial.unity`.
- Una celda de $0,5$ m es el mínimo técnico de ocupación. Los pasos destinados a circulación habitual de jugador y clientes deben usar anchuras mayores cuando la legibilidad, la cola o la navegación lo requieran.
- Las huellas de futuros objetos se definirán conforme se incorporen al diseño.

Huellas iniciales de objetos

- **Estantería:** 4×2 celdas.
- **Vitrina:** 2×2 celdas.
- **Setup de ordenador:** mesa de 3×2 celdas y silla de 1×1 en una posición fija.
- **Mostrador:** 3×2 celdas y una celda funcional de 1×1 para quien lo atienda.
- **Otros objetos:** tendrán huellas y reglas propias declaradas en sus datos.

Reglas universales de colocación

- Los objetos se alinearán automáticamente con la cuadrícula.
- La rotación se realizará en incrementos de 90° .
- Las teclas iniciales serán **Q** y **E**.
- La asignación de teclas podrá modificarse desde las opciones de control cuando se implemente el sistema correspondiente.
- No se permitirá que dos objetos físicos ocupen la misma celda.
- La única excepción funcional será el cliente sentado, que podrá solaparse con el punto de asiento de la silla reservada.

- La validación impedirá bloquear permanentemente entradas, salidas y puntos de interacción obligatorios.
- Al colocar o retirar objetos se actualizará la navegación de la zona afectada.

Puertas y conexiones

Se utilizarán tres soluciones:

1. **Puerta automática deslizante:** opción principal para accesos visibles de clientes, jugador y empleados.
2. **Puerta lateral automática:** alternativa para conexiones interiores con poco espacio.
3. **Paso invisible:** reservado para transiciones técnicas o zonas donde una puerta física no aporte valor visual.

Las puertas visibles se abrirán al detectar una entidad autorizada dentro de su zona de proximidad y se cerrarán cuando el paso quede libre.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El mapa, la escala, las huellas iniciales y las reglas universales de colocación están definidos. Las huellas de objetos futuros se declararán al diseñar cada contenido, sin considerarse una decisión conceptual pendiente.

2. Nueva fantasía principal del jugador

El jugador comienza como propietario y trabajador de una pequeña tienda de videojuegos.

Durante el horario comercial debe gestionar físicamente el establecimiento:

- Abrir la tienda.
- Recibir clientes.
- Reponer productos.
- Organizar estanterías y vitrinas.
- Atender el mostrador.
- Cobrar compras y servicios.
- Recibir pedidos.
- Gestionar el almacén.
- Colocar mobiliario.
- Ampliar el local.
- Contratar empleados.

- Observar las preferencias y comportamientos de los clientes.

Fuera del horario comercial puede realizar tareas estratégicas:

- Comprar inventario.
- Elegir qué productos vender.
- Ajustar precios.
- Contratar personal.
- Comprar mobiliario.
- Ampliar el establecimiento.
- Desbloquear nuevas líneas de negocio.
- Evaluar proyectos de otros desarrolladores.
- Publicar videojuegos.
- Desarrollar productos propios.
- Crear servicios digitales.

La fantasía de progreso es:

Empezar atendiendo personalmente una pequeña tienda de videojuegos y terminar dirigiendo una empresa que combina comercio físico, servicios para jugadores, distribución, publishing, desarrollo propio y una plataforma digital, manteniendo activas las etapas previas como partes del mismo ecosistema.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO.

La fantasía general está definida. Sus detalles se concretarán mediante los sistemas y etapas posteriores.

3. Dirección general del proyecto

Concepto principal

Tienda de videojuegos
→ ampliaciones y servicios

```
→ comercio online
→ distribución
→ publishing
→ desarrollo interno
→ plataforma digital
→ servicios online y servidores
```

La progresión es **aditiva**. Cada nueva etapa amplía el negocio sin eliminar ni reemplazar las anteriores.

El jugador no comienza como desarrollador de videojuegos. El desarrollo aparece progresivamente como una nueva actividad empresarial.

Modelo físico de expansión

- Existirá una única tienda principal sometida a ampliaciones modulares.
- Las líneas de negocio que necesiten espacios independientes aparecerán como edificios colindantes.
- Los edificios estarán conectados mediante puertas y formarán un único complejo empresarial.
- Cada edificio o zona tendrá una ubicación definida dentro del mapa global desde el inicio.
- La zona no será visible, accesible ni funcional hasta ser desbloqueada y construida.
- Las ampliaciones conservarán la actividad de la tienda inicial.

Distribución provisional del complejo

Las siguientes huellas funcionan como base inicial editable:

Zona	Huella provisional	Posición relativa	Etapas
Tienda inicial	20 × 30 celdas / aprox. 10 × 15 m	StoreInitial.unity, autorada	1
Almacén ampliado	8 × 10	Norte	2
Zona de puestos informáticos	12 × 10	Este	2
Área logística y pedidos online	10 × 12	Oeste	3
Oficina de publishing	12 × 12	Nordeste	4
Estudio de desarrollo interno	14 × 12	Noroeste	5
Infraestructura de servidores	12 × 12	Sur, no transitable	6

La disposición podrá ajustarse durante el prototipado, pero seguirá estas reglas:

- Las zonas forman un complejo continuo.

- Todas se conectan mediante accesos visibles o pasos técnicos.
- Ninguna expansión elimina las anteriores.
- Las ubicaciones se reservan desde el comienzo para impedir construcciones incompatibles.
- Los edificios avanzados pueden mostrarse exteriormente sin disponer de interior jugable.

Requisitos provisionales de expansión

Categoría	Nivel mínimo	Reputación	Coste orientativo
Ampliación básica	2	50	5.000–15.000 €
Servicio especializado	3	150	15.000–35.000 €
Logística y comercio online	4	300	40.000–80.000 €
Publishing	5	600	100.000–200.000 €
Desarrollo interno	6	1.000	200.000–400.000 €
Plataforma e infraestructura	8	2.000	500.000 € o más

Los valores se configurarán mediante datos y se balancearán con la economía real.

Conocimiento del mercado

La tienda física es el origen del conocimiento comercial:

- Productos y géneros más demandados.
- Plataformas utilizadas.
- Sensibilidad al precio.
- Servicio comercial de reservas anticipadas. Las reservas lógicas temporales de unidades durante el recorrido de compra sí forman parte del núcleo y están implementadas.
- Tendencias.
- Públicos habituales.
- Servicios más demandados.
- Productos con poca rotación.

Ese conocimiento podrá utilizarse para decidir:

- Qué juegos publicar.
- Qué estudios financiar.

- Qué juegos desarrollar internamente.
- Qué productos promocionar.
- Qué líneas de negocio ampliar.
- Qué servicios incorporar a la plataforma digital.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El modelo de complejo empresarial, la distribución inicial y los requisitos orientativos están definidos. Las cifras se balancearán durante el desarrollo y no requieren una nueva decisión conceptual.

4. Tipo de juego

Género principal

Simulador de gestión con control directo del personaje.

Presentación prevista

- Mundo 3D.
- Estilo low poly.
- Texturas handpainted/cartoon.
- Shaders con bordes sombreados tipo tinta.
- Cámara fijada sobre el jugador.
- Perspectiva intermedia entre top-down e isométrica cenital.
- Movimiento libre y fluido.
- Cuadrícula lógica para construcción y colocación.
- Interacción directa con muebles, estanterías, vitrinas, cajas, puertas, puestos y clientes.
- Construcción modular.
- Interfaz complementaria para economía, pedidos, investigación y administración.

Movimiento y navegación

El jugador se desplazará indicando un destino mediante clic izquierdo sobre una superficie transitable.

Flujo previsto:

```
Clic sobre el suelo
→ Raycast obtiene el punto de destino
→ el sistema valida la superficie
→ se calcula una ruta
→ el personaje camina hasta el destino
```

La navegación utilizará **Unity AI Navigation / NavMesh** como solución inicial:

- **NavMeshSurface** para las superficies transitables.
- **NavMeshAgent** para jugador, clientes y empleados.
- **NavMeshObstacle** con carving para obstáculos colocables cuando resulte adecuado.
- Actualización de la navegación tras cambios estructurales de mobiliario.
- Fallback controlado si el destino no es alcanzable.

La velocidad base se sincronizará con la animación de caminar. Su valor numérico se balanceará posteriormente sin modificar el modelo de control.

Control de cámara

- La cámara mantiene una inclinación y distancia base respecto al jugador.
- Manteniendo pulsado el botón derecho del ratón y arrastrando horizontalmente, rota 360 grados alrededor del personaje.
- La inclinación se mantiene durante la rotación.
- La rueda del ratón controla el zoom.
- Distancia mínima provisional: **5 m**.
- Distancia máxima provisional: **18 m**.
- Distancia inicial provisional: **10 m**.
- Los controles alternativos y las opciones de accesibilidad se implementarán en una fase posterior.

Principio de representación física

La mayor parte de la gestión debe tener una representación física:

- Productos visibles.
- Pedidos que llegan físicamente.
- Clientes que recorren la tienda.
- Colas en el mostrador.
- Empleados que ejecutan tareas.

- Puestos informáticos que ocupan espacio.
- Almacenes con capacidad limitada.
- Distribución del local con consecuencias funcionales.

La interfaz se utilizará para información y planificación, no como único espacio jugable.

Público objetivo

El público principal será:

- Jugadores de simuladores de gestión.
- Jugadores de simuladores de tiendas.
- Público de juegos tycoon y progresión empresarial.
- Jugadores interesados en construcción, distribución y optimización de espacios.
- Personas que buscan decisiones económicas y crecimiento a medio y largo plazo.

El público secundario incluye aficionados a la industria del videojuego, al comercio especializado, a la personalización de establecimientos y a experiencias tranquilas con profundidad sistémica.

El proyecto no se plantea como un juego casual de partidas rápidas. La experiencia está diseñada para desarrollarse durante múltiples sesiones.

Duración objetivo

- Sesión habitual: 30–90 minutos .
- Acceso aproximado al late game: 35–60 horas .
- Acceso objetivo a plataforma e infraestructura: alrededor de 50–60 horas .
- Continuación posterior: sin límite obligatorio.

Estas cifras son objetivos de ritmo y deberán validarse mediante pruebas de juego.

Tono narrativo

El tono aprobado será **profesional y cercano, con humor ligero y un componente nostálgico durante las primeras etapas.**

- Los sistemas económicos y administrativos se explicarán con claridad.
- El humor surgirá de situaciones, clientes, proveedores y productos ficticios, no de una parodia constante.
- Las primeras etapas reforzarán la cercanía de una tienda local, los lanzamientos físicos, las cajas, los cartuchos y la cultura del comercio especializado.

- Las etapas avanzadas adoptarán un tono más empresarial sin perder humanidad.
- No se dependerá de referencias directas a empresas reales ni de bromas que envejezcan rápidamente.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El género, la presentación, el control, el público objetivo, la duración y el tono narrativo están definidos. Los valores exactos de ritmo, accesibilidad y movimiento se balancearán posteriormente.

5. Bucle jugable diario

Escala temporal

- Un día completo a velocidad $\times 1$ dura una hora real.
- El jugador puede reducir la velocidad hasta $\times 0,5$.
- El jugador puede acelerarla hasta $\times 4$.
- El modificador afecta al paso del tiempo y a los temporizadores de simulación.
- La velocidad visual de movimiento del jugador, clientes y empleados no se multiplica.
- Los sistemas basados en duración deberán convertir correctamente el tiempo de simulación en tiempo real.

Antes de abrir

El jugador puede:

- Revisar inventario.
- Reponer estanterías y vitrinas.
- Colocar productos.
- Cambiar precios.
- Organizar mobiliario.
- Asignar tareas.
- Recibir o preparar pedidos.
- Revisar promociones.
- Comprobar el estado funcional del local.

La apertura será manual y estará disponible desde las $08:00$.

Durante el horario comercial

El jugador puede:

- Atender clientes.
- Cobrar compras y servicios.
- Reponer productos.
- Recibir mercancía.
- Transportar cajas.
- Organizar el almacén.
- Gestionar colas.
- Resolver bloqueos.
- Dirigir empleados.
- Supervisar servicios.
- Mantener productos disponibles.

El cierre voluntario será manual y estará disponible desde las **20:00**.

A las **22:00** se ejecutará un cierre obligatorio.

Resolución de clientes al cerrar

Al iniciar el cierre:

- Se bloquea el spawn de nuevos clientes.
- Las compras no pagadas se cancelan.
- Los productos reservados vuelven automáticamente al estado **Available**.
- Los clientes que solo compraban abandonan la tienda sin pagar.
- Los clientes que usan un puesto informático interrumpen el uso, liberan el puesto y pagan automáticamente el tiempo realmente consumido.
- Si un cliente tenía productos y servicio de ordenador, solo se cobra el servicio consumido; los productos se liberan.
- Las colas se disuelven.
- Todos los clientes se dirigen a la salida y ejecutan **Despawn**.

Después del cierre

El jugador puede:

- Revisar ingresos y ventas.
- Realizar pedidos.
- Analizar demanda.
- Comprar mobiliario.
- Preparar ampliaciones.
- Investigar mejoras.
- Gestionar empleados.
- Negociar con proveedores.
- Revisar propuestas de publicación.
- Planificar servicios.
- Trabajar en proyectos propios.

Resumen diario

Al pasar al día siguiente se muestra una pantalla superpuesta con:

- Ingresos por productos.
- Ingresos por servicios.
- Coste de mercancía.
- Salarios.
- Alquileres.
- Consumo eléctrico.
- Otros gastos.
- Beneficio o pérdida neta.
- Productos más vendidos.
- Servicios utilizados.
- Incidencias relevantes.

Condición principal de victoria y continuación

El juego utilizará un **final principal con continuación libre y varios hitos empresariales secundarios**.

La condición principal de victoria se alcanzará durante la etapa de plataforma digital al cumplir un conjunto de objetivos avanzados:

- Lanzar la plataforma.

- Alcanzar un volumen mínimo de usuarios.
- Mantener una reputación empresarial alta.
- Obtener rentabilidad durante varios periodos consecutivos.
- Disponer de la infraestructura necesaria para sostener los servicios.

Al alcanzarla se mostrará:

- Una pantalla o secuencia de cierre.
- Un resumen histórico de la empresa.
- Estadísticas acumuladas.
- Productos y proyectos más exitosos.
- Evolución de la tienda y del complejo.
- Hitos empresariales logrados.
- Una valoración o rango final.

Después, la partida continuará en modo postgame sin límite obligatorio.

Hitos secundarios previstos:

- Magnate del comercio.
- Maestro de la distribución.
- Publisher de referencia.
- Estudio reconocido.
- Líder digital.
- Proveedor tecnológico.
- Favorito de la comunidad.

Estos hitos serán acumulables y no excluirán otros estilos de juego.

Sistema de eventos de tienda

Se utilizará un modelo híbrido formado por:

1. **Sucesos dinámicos:** oportunidades o problemas contextuales seleccionados según la situación real de la empresa.
2. **Eventos comerciales programados:** actividades organizadas por el jugador mediante calendario, presupuesto, stock, espacio y personal.
3. **Hitos especiales:** acontecimientos únicos vinculados a la progresión.

Frecuencia objetivo:

Tipo	Frecuencia recomendada
Suceso menor	2-3 por semana
Evento medio	1 por semana
Evento mayor	1 cada 2-4 semanas
Evento organizado	Máximo 1 por semana inicialmente
Tendencia de mercado	Una activa, durante 3-7 días
Hito	Una vez al cumplir su condición

Protecciones:

- Días 1-3 sin eventos negativos aleatorios.
- Solo un evento mayor activo.
- Hasta dos sucesos menores simultáneos.
- Una única decisión urgente pendiente.
- Enfriamiento mínimo de 7 días tras un evento negativo de la misma categoría.
- Enfriamiento mínimo de 14 días tras un evento mayor.
- El mismo evento concreto no se repite durante 30 días.
- Los eventos importantes muestran coste, duración, efectos, riesgo y plazo antes de confirmar.
- Ningún suceso aleatorio podrá provocar una bancarrota inevitable a una empresa saludable.

Categorías previstas:

- Mercado y tendencias.
- Proveedores y logística.
- Clientes y comunidad.
- Operaciones de tienda.
- Nostalgia y cultura del videojuego.
- Oportunidades estratégicas avanzadas.

El director de eventos tendrá en cuenta etapa, reputación, dinero, stock, capacidad, empleados, historial y sistemas desbloqueados. No se generarán eventos incompatibles con el estado de la partida.

Bucle resumido

```
Preparar tienda
→ abrir manualmente desde las 08:00
→ atender clientes
→ vender productos y servicios
→ cerrar manualmente desde las 20:00
→ cierre obligatorio a las 22:00
→ resolver clientes restantes
→ mostrar resumen diario
→ analizar resultados
→ comprar y planificar
→ iniciar el día siguiente
```

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La escala temporal, la apertura, el cierre y la resolución de clientes están definidos. Los detalles numéricos de balance se validarán durante el prototipo.

4. Sistemas de tienda y clientes

6. Tienda física

Estado de alcance vigente — NÚCLEO. Pedidos, recepción, inventario, exposición, reposición, precios, ventas y economía básica pertenecen al vertical slice. Promociones avanzadas, devoluciones, retro profundo, robos y reservas comerciales permanecen diferidos.

Familias iniciales de productos

El catálogo inicial podrá incluir:

- Videojuegos físicos.
- Consolas.
- Ordenadores.
- Mandos.

- Teclados.
- Ratones.
- Auriculares.
- Monitores.
- Componentes.
- Merchandising.
- Tarjetas regalo.
- Accesorios.
- Juegos retro.
- Ediciones especiales.

Se incorporarán cuando correspondan:

- Productos publicados por la propia empresa.
- Componentes usados retirados de puestos informáticos.

Los productos concretos de cada familia se definirán como datos editables.

Proveedores provisionales

Proveedor	Disponibilidad	Entrega	Coste orientativo respecto al precio recomendado
Distribuidor generalista	Inicio	1 día	70–85 %
Especialista en hardware	Nivel 2	2 días	65–80 %
Mayorista de accesorios	Nivel 2	1–2 días	55–70 %
Proveedor retro	Investigación	2–4 días	40–70 %
Distribuidor de coleccionismo	Reputación media	3–5 días	50–75 %

Cada proveedor podrá tener catálogo, stock, pedido mínimo y fiabilidad propios.

Gestión de productos

El jugador podrá:

- Comprar a proveedores.
- Recibir mercancía.

- Trasladarla al almacén.
- Colocarla en muebles compatibles.
- Definir precios.
- Crear promociones.
- Reponer unidades.
- Retirar productos.
- Vender sobrantes.
- Vender componentes usados.
- Gestionar reservas.
- Preparar pedidos online en fases posteriores.

Sistema provisional de precios

Cada producto tendrá:

- Coste de compra.
- Precio recomendado.
- Precio establecido por el jugador.
- Margen.
- Atractivo.
- Sensibilidad al precio.

El precio podrá ajustarse inicialmente entre el 50 % y el 150 % del recomendado.

Regla provisional:

- Cada 1 % por encima del precio recomendado reduce el interés en 1 punto.
- El descuento mejora el interés hasta un máximo equivalente al 15 %.
- Los márgenes y penalizaciones serán editables.

Promociones

El jugador podrá activar descuentos del:

- 5 %.
- 10 %.
- 15 %.

- 20 %.

Duración inicial: entre 1 y 7 días.

Las promociones aumentarán el interés y la rotación, pero reducirán el margen.

Capacidad inicial por tier

Tier	Estantería 4 x 2	Vitrina 2 x 2
E	16	8
D	20	10
C	24	12
B	28	16
A	32	20
S	40	24

Los productos grandes podrán consumir más de una unidad de exposición mediante `displaySize`.

Representación del stock visible

Cada mueble podrá intercambiar su modelo o conjunto visual según el porcentaje de ocupación:

- 0 %: vacío.
- 1–25 %: casi vacío.
- 26–50 %: medio-bajo.
- 51–75 %: medio-alto.
- 76–100 %: lleno.

El stock lógico será la fuente de verdad.

Reservas

Las reservas se desbloquearán mediante investigación:

1. Durante la noche llega una notificación con icono de correo.
2. El informe indica productos, cantidades, cliente, fecha y hora.
3. El jugador prepara el paquete.

4. El cliente paga al recogerlo.
5. Reserva preparada: +15 de satisfacción.
6. Reserva no preparada: -25 de satisfacción y -2 de reputación.
7. La reserva fallida se cancela sin cobro.

Devoluciones

Sistema base provisional:

- Plazo: 3 días de juego.
- Solo productos no consumibles.
- Reembolso completo.
- El producto devuelto pasa a estado usado.
- Su precio base de reventa será el 50 % del producto nuevo.
- La frecuencia y las causas se balancearán posteriormente.

Productos retro

- Se desbloquean mediante investigación.
- Proceden principalmente del proveedor retro.
- Se consideran usados.
- Pueden tener rareza y precio recomendado superiores.
- No requerirán reparación ni mantenimiento.
- Utilizarán la misma capa visual de desgaste que otros artículos usados.

Robos

- No formarán parte del vertical slice inicial.
- Se activarán posteriormente como sistema opcional.
- Probabilidad base provisional: 0,5 % por cliente expuesto a un producto no vigilado.
- La vigilancia, el mostrador, los empleados y futuros sistemas de seguridad reducirán el riesgo.
- El robo retira stock y genera una incidencia en el resumen diario.

Inventario del cliente

```
CustomerPurchaseList
├── Producto
├── Cantidad
├── Precio
└── Estado de reserva
```

El cliente:

1. Se aproxima al mueble.
2. Ejecuta una animación de examinar o coger.
3. Reserva lógicamente la unidad.
4. La añade a su lista.
5. Continúa recorriendo la tienda.
6. Paga en el mostrador.

La unidad solo se retira definitivamente del stock al completar el pago.

Economía inicial aprobada

Capital inicial

La dificultad Estándar comenzará con:

```
Capital inicial: 20.000 €
Local inicial: alquilado y vacío
Empleados: ninguno
Préstamos: ninguno
Puestos informáticos: ninguno
```

La inversión esperada de apertura será de **13.000–15.000 €**, dejando aproximadamente **5.000–7.000 €** de tesorería.

Alquileres y costes fijos

Modelo híbrido aprobado:

- La tienda inicial paga **150 €/día** de alquiler.
- Cada ampliación exige un coste único de construcción.
- Cada ampliación añade un coste fijo diario propio.

- Electricidad, salarios, mercancía y transporte se calculan por separado.
- Todos los costes aparecen desglosados en el resumen diario.

Costes iniciales:

Concepto	Coste estándar
Alquiler de tienda	150 €/día
Servicios básicos	25 €/día
Seguro y licencias	15 €/día
Electricidad inicial	10–25 €/día
Total fijo esperado	200–215 €/día

Impuestos y gastos periódicos

- Impuesto ficticio y simplificado del **10 %** sobre el beneficio operativo positivo.
- Liquidación cada **7 días**.
- Las semanas con resultado cero o negativo no pagan impuestos.
- El resumen diario muestra una provisión estimada.
- Transporte normal: **50–100 €** por pedido.
- Entrega urgente: **200 €**.
- Mantenimiento semanal del complejo: **0,1 %** del valor construido.
- Seguro, licencias y servicios básicos no se cobran dos veces porque ya están incluidos en los costes diarios.

Márgenes objetivo

Familia	Margen objetivo
Consolas	20 %
Ordenadores	21–22 %
Videojuegos estándar	30 %
Videojuegos premium	30–31 %
Mandos	30 %
Monitores	29–30 %
Componentes	30 %

Familia	Margen objetivo
Teclados	33 %
Ediciones especiales	33 %
Ratones	40 %
Auriculares	40 %
Productos retro	43 %
Accesorios	47 %
Productos usados	45–50 %
Merchandising	52 %
Tarjetas regalo	8 %

El margen bruto medio objetivo de la tienda será del 35 %.

Con costes fijos iniciales cercanos a 210 €/día, el punto de equilibrio aproximado será de 600 € diarios en ventas. El objetivo saludable inicial será de 800–1.200 € diarios.

Dificultades económicas

Parámetro	Relajada	Estándar	Exigente
Capital inicial	28.000 €	20.000 €	16.000 €
Demanda	×1,15	×1,00	×0,90
Coste de mercancía	×0,95	×1,00	×1,05
Gastos fijos	×0,85	×1,00	×1,15
Impuestos	5 %	10 %	15 %
Sensibilidad al precio	×0,85	×1,00	×1,15
Coste de investigación	×0,85	×1,00	×1,15
Tiempo de investigación	×0,85	×1,00	×1,10
Pérdida de reputación	×0,75	×1,00	×1,25

Además existirá un modo Sandbox personalizable. La dificultad normal se elige al crear la partida y no se modifica posteriormente; las opciones de accesibilidad permanecen independientes.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Proveedores, precios, promociones, economía inicial, costes, impuestos, márgenes y dificultades disponen de una base aprobada. Sus cifras se validarán mediante balance sin reabrir su estructura conceptual salvo que las pruebas revelen un problema fundamental.

7. Clientes

Estado de alcance vigente — NÚCLEO. Perfiles, spawning determinista, navegación, preferencias, paciencia, reserva lógica temporal, carrito, cola, compra y abandono forman parte del bucle funcional.

Comportamiento general

Los clientes aparecen con una intención o combinación de intenciones:

- Solo comprar.
- Solo utilizar un puesto informático.
- Comprar y utilizar un puesto.
- Buscar un producto concreto.
- Explorar.
- Recoger una reserva.
- Realizar otras acciones futuras.

Estados básicos

```
Spawn  
Buscar servicio  
Moverse por la tienda  
Seleccionar productos  
Buscar puesto informático  
Ir al ordenador  
Sentarse  
Usar ordenador  
Levantarse  
Esperar disponibilidad  
Ir al mostrador  
Esperar en cola
```

```
Pagar  
Salir  
Alejarse de la tienda  
Despawn
```

Modelo de perfiles aprobado: híbrido

Cada cliente recibe:

1. Un arquetipo base.
2. Valores aleatorios dentro de los rangos del arquetipo.
3. Una intención concreta.
4. Uno o dos modificadores menores.

Arquetipos iniciales:

- Jugador casual.
- Entusiasta.
- Coleccionista.
- Comprador económico.
- Cliente tecnológico.
- Aficionado retro.
- Comprador de regalos.

Ejemplo:

```
Arquetipo: Coleccionista  
Presupuesto: alto  
Preferencia: ediciones especiales  
Modificador: poca paciencia  
Intención: buscar lanzamiento concreto
```

Atributos base

- Presupuesto.
- Tiempo máximo de espera.
- Preferencias.
- Intención de compra.

- Intención de usar servicios.
- Tiempo de uso del ordenador.
- Tolerancia a precios.
- Paciencia en cola.
- Satisfacción.

Fórmula de interés aprobada

```
Interés =
  Afinidad con categoría
+ Afinidad con plataforma
+ Necesidad actual
+ Atractivo del producto
+ Efecto de promoción
- Penalización por precio
- Penalización por falta de stock
```

El cliente compra cuando el interés supera su umbral personal y dispone de presupuesto.

Satisfacción

La satisfacción comienza en 50/100.

Evento	Cambio provisional
Encuentra el producto buscado	+10
Precio por debajo de su expectativa	+5
Puesto informático disponible	+5
Espera breve en caja	-2
Espera prolongada	-10
Producto buscado sin stock	-15
Puesto informático no disponible	-10
Reserva preparada	+15
Reserva no preparada	-25
Cierre antes de completar la compra	-20

Consecuencias aprobadas

Al abandonar la tienda:

- Se muestra temporalmente un bocado visual con una reacción breve.
- La reacción utiliza claves localizables.
- La satisfacción modifica la reputación.

Fórmula provisional:

```
CambioReputación = Clamp(  
    Redondear((Satisfacción - 50) / 25),  
    -2,  
    +2  
)
```

Ejemplos de bocadillos:

- “¡He encontrado justo lo que buscaba!”
- “Los precios son demasiado altos.”
- “No quedaban puestos libres.”
- “Mi reserva estaba preparada.”
- “He esperado demasiado.”

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El modelo híbrido, la compra, la satisfacción, la reputación y el feedback visual están aprobados. Los rangos se balancearán con pruebas.

8. Servicio de puestos informáticos

Estado de alcance vigente — DIFERIDO CERCANO. La definición se conserva para proteger compatibilidad futura, pero no debe entrar antes de cerrar el gate posterior al vertical slice.

Naturaleza del sistema

Será un servicio adicional integrado en la tienda, no un simulador completo de cibercafé.

No habrá:

- Mantenimiento periódico.
- Averías aleatorias.
- Limpieza obligatoria.
- Instalación individual de juegos.
- Gestión de licencias.
- Temperatura.
- Actualizaciones automáticas de hardware.
- Gestión detallada de la actividad del cliente.

Consumo eléctrico

```
CosteDiario =
Σ(
    PotenciaActivaTier × HorasUso
  + PotenciaEsperaTier × HorasAbiertoSinUso
) × PrecioKWh
```

Tier	Potencia activa	Potencia en espera
E	0,10 kW	0,02 kW
D	0,15 kW	0,025 kW
C	0,22 kW	0,03 kW
B	0,30 kW	0,04 kW
A	0,42 kW	0,05 kW
S	0,60 kW	0,07 kW

Precio inicial editable: 0,25 €/kWh .

Retirada, reutilización y venta

Los componentes no se degradan funcionalmente.

Un componente retirado podrá:

- Guardarse.
- Reutilizarse.
- Venderse como usado.

Los productos usados:

- Tendrán `isUsed = true`.
- Mostrarán el sufijo localizado "Used/Usado".
- Tendrán un precio base del `50 %` del producto nuevo.
- Recibirán una capa adicional de material con suciedad, arañazos o desgaste.
- La intensidad del material podrá configurarse por prefab o categoría.

La capa de desgaste no sustituirá el material original; se combinará mediante shader, decal o material superpuesto según la solución artística elegida.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El consumo, la reutilización, la venta y la representación de desgaste están definidos. Los valores eléctricos y el aspecto final se balancearán y pulirán durante producción.

9. Desbloqueo de los puestos informáticos

Estado de alcance vigente — DIFERIDO CERCANO. Costes, requisitos y ritmo son hipótesis configurables pendientes de validación.

La primera tienda no permite instalar puestos.

Posición en investigación

El desbloqueo estará en la rama **Servicios al cliente**:

Servicios al cliente I
→ Ampliación de tienda I

→ Servicio de puestos informáticos
→ Puestos premium

Requisitos iniciales

- 40 puntos de investigación.
- Nivel empresarial 2.
- Reputación mínima 100.
- Coste de investigación de 2.000 €.
- Duración de 2 días.

Ampliación

- Coste inicial: 12.000 €.
- Duración: 3 días.
- Zona provisional: 12 × 10 celdas al este de la tienda.

Flujo

Tienda inicial
→ alcanzar nivel y reputación
→ desbloquear nodos previos
→ investigar servicio
→ construir ampliación
→ comprar componentes
→ instalar puestos

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La posición del nodo, sus requisitos y la ampliación están definidos. El balance económico se realizará junto al resto de la progresión.

10. Componentes de un puesto informático

Estado de alcance vigente — DIFERIDO CERCANO. Debe reutilizar catálogos, inventario, mantenimiento y economía existentes.

Cada puesto requiere:

- Mesa.
- Silla.
- Ordenador.
- Monitor.
- Teclado.
- Ratón.

No existe un periférico adicional obligatorio.

Definición mediante datos

Un `ScriptableObject` de setup declarará:

- Slots obligatorios.
- Tipo aceptado en cada slot.
- Posición local fija.
- Rotación local fija.
- Huella total.
- Punto de acceso del cliente.
- Punto de asiento.
- Estado de validez.

El puesto estará completo cuando todos los slots obligatorios contengan un elemento válido.

La apariencia final será la composición visual de los modelos individuales.

Condiciones operativas

- Todos los slots completos.

- Silla en su posición.
- Acceso transitable.
- Zona compatible.
- No reservado.
- No ocupado.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La composición y validación están definidas. La clase concreta, los datos y la herramienta de montaje se diseñarán durante la implementación.

11. Tiers de componentes

Estado de alcance vigente — DIFERIDO CERCANO. Se conserva la regla del componente limitante por su claridad sistémica.

Cada componente tiene un tier de calidad.

Orden de menor a mayor:

E → D → C → B → A → S

El tier global del puesto se define por el componente de menor tier.

Fórmula

```
TierPuesto = mínimo(  
    TierMesa,  
    TierSilla,  
    TierOrdenador,  
    TierMonitor,  
    TierTeclado,  
    TierRatón  
)
```

Ejemplo A

```
Mesa: B  
Silla: B  
Ordenador: B  
Monitor: S  
Teclado: B  
Ratón: B  
  
Tier final: B
```

Ejemplo B

```
Mesa: B  
Silla: D  
Ordenador: B  
Monitor: S  
Teclado: A  
Ratón: B  
  
Tier final: D
```

El componente de peor calidad limita todo el setup.

Objetivo del sistema

- Hacer que las mejoras sean visibles.
- Evitar configuraciones desequilibradas.
- Crear progresión mediante sustitución de componentes.
- Dar valor a todo el mobiliario.
- Simplificar el cálculo de calidad.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO.

La regla principal del tier está definida. Los valores económicos de cada tier se balancearán más adelante.

12. Tarifa y duración de uso de los puestos

Estado de alcance vigente — DIFERIDO CERCANO. Las fórmulas son orientativas y deben vivir en datos configurables.

Cada tier tiene una tarifa automática por hora.

Tier	Tarifa provisional
E	2,00 €/h
D	3,00 €/h
C	4,50 €/h
B	6,00 €/h
A	8,50 €/h
S	12,00 €/h

Tiempo de uso

Valores iniciales:

- $X = 15$ minutos.
- $Y = 90$ minutos.
- Resolución: múltiplos de 5 minutos.

Para favorecer duraciones intermedias se utilizará una distribución triangular:

```
T = RedondearAMúltiplosDe5(  
  X + ((Random01 + Random01) / 2) × (Y - X)  
)
```

Cobro prorrateado

```
Pago = TarifaPorHora × TiempoUtilizadoEnMinutos / 60
```

El resultado se redondeará a dos decimales.

Madurez conceptual heredada: PARCIALMENTE DEFINIDO.

La fórmula, rango y distribución inicial están definidos. Las tarifas, duración media, inversión y rentabilidad se balancearán durante pruebas.

13. Uso del puesto por los clientes

Estado de alcance vigente — DIFERIDO CERCANO. Debe integrarse con clientes, reservas, cierre, navegación y economía sin duplicarlos.

Flujo

```
Spawn
→ buscar puesto
→ reservarlo
→ calcular ruta
→ caminar
→ sentarse
→ usarlo durante T
→ levantarse
→ liberar puesto
→ continuar comprando o ir a caja
→ pagar
→ salir
→ despawn
```

El puesto vuelve a `Available` al levantarse el cliente. El importe del servicio queda asociado al cliente hasta el pago.

Estados del puesto

```
Invalid
Available
Reserved
Occupied
```

Camino bloqueado

- El cliente espera un segundo de simulación.
- Vuelve a solicitar una ruta.
- Cada fallo consume paciencia.
- Si agota la paciencia, abandona el objetivo.
- Si tiene productos reservados, va a caja.
- Si no tiene productos ni servicios pendientes, sale.

Reserva de productos

- La unidad permanece físicamente en el mueble.
- Su estado lógico pasa a **Reserved**.
- No puede seleccionarla otro cliente.
- Solo se descuenta del stock al pagar.
- Si el cliente renuncia o la tienda cierra, vuelve a **Available**.

Cierre de tienda

Al cerrar:

- El puesto se libera inmediatamente.
- El tiempo utilizado se calcula hasta el instante de cierre.
- El servicio se cobra automáticamente.
- Los productos reservados se liberan sin cobrarse.
- El cliente se dirige a la salida.
- La satisfacción recibe la penalización de cierre anticipado.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Los estados, bloqueos, reservas, cobro y cierre están definidos. La paciencia se deriva del perfil híbrido del cliente.

14. Cliente que solo quiere usar un ordenador

Estado de alcance vigente — DIFERIDO CERCANO. Variante futura de intención de cliente.

Puesto disponible

```
Spawn  
→ reservar puesto  
→ ir al ordenador  
→ sentarse  
→ usar durante T  
→ levantarse  
→ ir a caja  
→ pagar  
→ salir  
→ despawn
```

Puesto no disponible

El cliente alterna entre:

- Caminar por zonas transitables de la tienda.
- Permanecer detenido brevemente.
- Reintentar cada segundo.

Cada intento fallido consume paciencia.

Al agotarla:

```
Sin productos reservados:  
  salir sin pagar  
  
Con productos reservados por otro objetivo:  
  ir a caja  
  pagar productos  
  salir
```

La falta de disponibilidad de puestos o productos reduce la satisfacción.

Madurez conceptual heredada: PARCIALMENTE DEFINIDO.

El comportamiento está definido. Falta cerrar la paciencia inicial por perfil y la magnitud definitiva de las penalizaciones de satisfacción.

15. Cliente que quiere comprar y usar ordenador

Estado de alcance vigente — DIFERIDO CERCANO. Variante mixta que deberá reutilizar estados y reglas del cliente base.

El comportamiento previsto es:

1. Busca un puesto informático.
2. Si encuentra uno, lo utiliza.
3. Después recorre la tienda y selecciona productos.
4. Finalmente paga todo.

Si no hay puesto disponible:

1. Recorre la tienda.
2. Selecciona productos.
3. Vuelve a buscar un puesto.
4. Si encuentra uno, lo utiliza.
5. Si no encuentra ninguno, espera.
6. Si pierde la paciencia, paga solo los productos.
7. Abandona la tienda.

Flujo resumido

```
Spawn  
→ buscar puesto
```

```
Disponible:  
  usar puesto  
  → comprar  
  → pagar servicio + productos
```

```
→ salir
→ despawn

No disponible:
  comprar
  → volver a buscar puesto

Disponible:
  usar puesto
  → pagar servicio + productos
  → salir
  → despawn

No disponible:
  esperar
  → perder paciencia
  → pagar solo productos
  → salir
  → despawn
```

Madurez conceptual heredada: COMPLETO.

El comportamiento principal queda definido. Los tiempos y valores de paciencia se balancearán posteriormente.

5. Empleados e investigación

16. Empleados

Estado de alcance vigente — DIFERIDO CERCANO. Los empleados no deben automatizar tareas antes de que el bucle manual sea claro, medible y divertido.

La contratación se desbloqueará durante la **Etapla 2 — Tienda ampliada.**

Requisitos provisionales:

- Nivel empresarial **2**.
- Reputación mínima **50**.

- Al menos 7 días de actividad.
- Mostrador o área de trabajo válida.

16.1. Tareas previstas

- Atender el mostrador y cobrar.
- Reponer estanterías y vitrinas.
- Transportar cajas.
- Recibir mercancía.
- Organizar el almacén.
- Preparar reservas y pedidos online.
- Recoger productos.
- Realizar tareas administrativas.

16.2. Contratación y candidatos

Flujo:

```
Abrir panel de contratación
→ elegir perfil
→ elegir canal
→ publicar oferta
→ esperar candidaturas
→ comparar
→ contratar o descartar
→ incorporación al día siguiente a las 08:00
```

Perfiles iniciales:

- Dependiente.
- Reponedor.
- Preparador de pedidos.
- Generalista.

Categorías profesionales:

Categoría	Habilidades habituales	Salario orientativo
Junior	Principal 1-3, resto 1-2	90-125 €/día

Categoría	Habilidades habituales	Salario orientativo
Cualificado	Principal 3-4, resto 1-3	125-170 €/día
Experimentado	Principal 4-5, resto 2-4	170-230 €/día
Especialista	Principal 5, secundaria 3-5	230-320 €/día

Canales:

Canal	Coste	Candidatos	Tiempo	Enfoque
Tablón local	0 €	3	2 días	Principalmente junior
Portal especializado	250 €	4	1 día	Junior y cualificado
Agencia de selección	750 €	5	1 día	Cualificado y experimentado
Búsqueda ejecutiva	2.500 €	3	2-3 días	Experimentado y especialista

Los candidatos mostrarán nombre, perfil, categoría, habilidades, velocidad, experiencia, salario solicitado, rasgo y disponibilidad. No habrá estadísticas ocultas ni entrevistas jugables en la primera implementación.

Cada grupo permanecerá disponible durante **5 días**. La primera publicación será gratuita y garantizará al menos un generalista junior con salario de **100-125 €/día**.

16.3. Progresión profesional

Cada empleado tendrá:

- Nivel general **1-10**.
- Habilidades de Dependiente, Reposición y Preparación de pedidos en escala **1-5**.
- XP general.
- XP independiente por habilidad.
- Un punto de desarrollo por nivel.

Categorías por nivel:

Nivel	Categoría
1-2	Junior
3-4	Cualificado

Nivel	Categoría
5-7	Experimentado
8-10	Especialista

XP acumulada objetivo:

Nivel	XP acumulada
1	0
2	100
3	250
4	450
5	700
6	1.000
7	1.400
8	1.900
9	2.500
10	3.200

XP por habilidad:

Mejora	XP requerida
1 → 2	100
2 → 3	250
3 → 4	500
4 → 5	900

La mejora exige uso real de la habilidad y un punto de desarrollo. La XP normal de trabajo tendrá un límite de 40 por día para evitar explotación.

Especializaciones:

- Nivel 4: Atención al cliente, Logística, Pedidos o Generalista.
- Nivel 8: especialización avanzada o secundaria.

Formación:

Curso	Coste	Duración	XP general	XP de habilidad
Básico	500 €	1 día	25	50
Especializado	1.500 €	2 días	50	150
Avanzado	4.000 €	3 días	100	300

Durante la formación el empleado no trabaja y sigue cobrando.

16.4. Cansancio y descansos

- Escala de cansancio: 0–100 .
- Generación base: 6 puntos por hora, modificada por intensidad.
- Desde 70 : -10 % a velocidad y eficiencia.
- Desde 90 : -25 % .
- A partir de 80 , el empleado deja de aceptar tareas nuevas y busca descanso cuando pueda terminar con seguridad su acción actual.

Descansos:

Tipo	Duración	Recuperación
Pausa rápida	5 minutos	8 puntos
Descanso corto	15 minutos	25 puntos
Descanso completo	30 minutos	50 puntos

Las zonas de descanso aplicarán multiplicadores de recuperación entre $\times 0,80$ y $\times 1,30$ según calidad. Los descansos forman parte del turno y se pagan normalmente.

Al cambiar de día:

```
Cansancio siguiente = máximo(0, cansancio actual - 80)
```

Un día libre elimina todo el cansancio.

16.5. Salarios y renegociación

Los salarios no subirán automáticamente. El empleado solicitará revisión en los niveles 3, 5, 8 y 10, o cuando quede claramente por debajo de su valor de mercado.

Incrementos habituales:

Hito	Subida solicitada
Nivel 3	8-12 %
Nivel 5	10-15 %
Nivel 8	12-18 %
Nivel 10	15-20 %

Reglas:

- Intervalo mínimo entre revisiones: 14 días.
- Petición activa: 5 días.
- Aumento máximo por revisión: 25 %.
- Cantidades redondeadas a múltiplos de 5 €.

Opciones del jugador:

- Aceptar.
- Presentar contraoferta determinista dentro del rango válido.
- Pagar un bonus equivalente a 3 salarios diarios y aplazar 7 días.
- Aplazar una vez 3 días sin bonus.
- Rechazar.

Estados salariales: Satisfecho, Conforme, Disconforme y Crítico. En estado crítico existirá un último plazo de 3 días antes de una posible dimisión. No se permitirán reducciones salariales unilaterales.

16.6. Despidos y reputación laboral

Modalidades iniciales:

Modalidad	Condición	Compensación	Consecuencia
Periodo de prueba	Primeros 3 días trabajados	1 salario diario	Sin penalización
Despido planificado	1 día de aviso	3 salarios diarios	Sin penalización
Despido inmediato	Salida tras asegurar la tarea	5 salarios diarios	−3 reputación laboral

La reputación laboral utilizará escala 0–100, con valor inicial 50.

Reputación	Consecuencia
70–100	Los canales de pago pueden ofrecer un candidato adicional
40–69	Sin modificadores
20–39	Salarios solicitados +5 %
0–19	Salarios +10 % y menos especialistas

Las liquidaciones impagadas se convierten en obligaciones salariales y bloquean nuevas contrataciones y formación hasta resolverse. Las tareas del empleado se devuelven siempre a un estado seguro.

16.7. Cierre a las 22:00

A las 21:45 se avisa del cierre y no se asignan tareas largas.

A las 22:00:

- Se bloquean tareas nuevas.
- Los empleados pasan a estado **Closing**.
- Terminan únicamente cobros o interacciones críticas ya iniciadas.
- Aseguran productos, paquetes y cajas.
- Pausan o devuelven tareas incompletas.
- Abandonan el establecimiento.

Existe un margen técnico hasta las 22:15, incluido en el salario y sin horas extra. A esa hora todos deben estar fuera antes del cierre contable y el autoguardado.

Cada tarea declarará una política de cierre:

```
FinishCurrentAction
MoveToSafeLocation
PauseAndSaveProgress
ReturnToQueue
Cancel
```

16.8. Prioridad y automatización

Cada empleado tendrá:

```
1 tarea activa
3 tareas reservadas
```

Estados de tarea:

```
Pending
Reserved
InProgress
Paused
Completed
Cancelled
Failed
```

Prioridades base:

Prioridad	Puntuación
Crítica	500
Muy alta	400
Normal	300
Baja	200
Opcional	100

La puntuación final combinará:

```
Prioridad base
+ urgencia
```

```
+ adecuación al perfil  
+ nivel de habilidad  
+ antigüedad  
- distancia  
- cansancio  
- coste de cambiar de tarea
```

Las órdenes manuales reciben +1.000 y tienen prioridad absoluta cuando pueden ejecutarse con seguridad.

Modos:

- Automático.
- Prioridades personalizadas.
- Manual.

Categorías configurables:

- Preferida.
- Permitida.
- Emergencia.
- Prohibida.

Presets:

- Equilibrado.
- Clientes primero.
- Stock primero.
- Pedidos primero.
- Personalizado.

Las tareas duplicadas se agrupan, los recursos se reservan, las tareas inaccesibles generan una alerta después de varios intentos y las tareas de empleados ausentes regresan a la cola global.

16.9. Fórmula base de eficiencia

```
DuraciónRealTarea =  
DuraciónBase / (1 + 0,15 × (Habilidad - 1))
```


Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Contratación, candidatos, progresión, formación, cansancio, descansos, salarios, despidos, cierre y automatización están definidos. Los valores se validarán mediante balance y pruebas de comportamiento.

17. Investigación

Estado de alcance vigente — DIFERIDO CERCANO. Debe ampliar capacidades existentes, no funcionar como un árbol aislado del mundo.

La investigación representa conocimiento empresarial, técnico y comercial.

Ramas previstas

1. Operaciones de tienda

- Capacidad.
- Logística.
- Servicio comercial de reservas anticipadas. Las reservas lógicas temporales de unidades durante el recorrido de compra sí forman parte del núcleo y están implementadas.
- Herramientas de gestión.

2. Servicios al cliente

- Puestos informáticos.
- Eventos.
- Servicios premium.

3. Expansión comercial

- Nuevos proveedores.
- Venta online.
- Distribución.
- Edificios comerciales.

4. Publishing y desarrollo

- Evaluación de proyectos.
- Contratos.
- Producción propia.

5. **Plataforma e infraestructura**

- Distribución digital.
- Servicios online.
- Servidores.

Cada nodo podrá requerir:

- Puntos.
- Dinero.
- Nivel empresarial.
- Reputación.
- Nodos previos.
- Tiempo.

Modelo aprobado: híbrido

- Los hitos y descubrimientos conceden puntos.
- Los informes diarios pueden conceder una bonificación pequeña por variedad de información.
- Los nodos consumen puntos, dinero y tiempo.
- Las acciones repetidas no generan puntos indefinidamente.
- Algunos empleados podrán acelerar proyectos en fases posteriores.

Ejemplos de hitos:

- Vender por primera vez una categoría.
- Alcanzar cifras acumuladas.
- Atender perfiles diferentes.
- Completar reservas.
- Abrir servicios.
- Descubrir tendencias.
- Mantener satisfacción alta durante varios días.

Valores iniciales por categoría

Categoría	Puntos	Coste	Tiempo
Básico	10-20	500-1.500 €	1 día
Intermedio	25-50	2.000-8.000 €	2-4 días
Avanzado	60-120	10.000-40.000 €	5-10 días
Estratégico	150+	50.000 € o más	10+ días

Todos los valores serán configurables mediante datos.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.
Las ramas, requisitos, generación de puntos y costes por categoría están definidos. El contenido exacto del árbol y su balance se producirán por fases.

6. Líneas empresariales avanzadas

18. Publishing

Estado de alcance vigente — VISIÓN EMPRESARIAL TARDÍA. No forma parte del cierre del vertical slice ni del gate de Sprint 17.

El publishing será una línea de negocio avanzada centrada en descubrir, financiar, acompañar y comercializar proyectos creados por estudios externos. No será una variante pasiva del desarrollo interno ni una pantalla de inversión automática.

La fantasía será:

Detectar proyectos prometedores, negociar acuerdos, aportar financiación y servicios, supervisar su producción y convertirlos en lanzamientos comercialmente viables.

Función dentro de la progresión

El publishing se desbloquea en la **Etap**a 4, después de estabilizar el comercio online y la logística. Aprovechará:

- Datos de ventas y preferencias de clientes.
- Comunidad y eventos de la tienda.
- Distribución física.
- Comercio online.
- Marketing.
- Relaciones con proveedores y estudios.
- La futura plataforma digital.

La diferencia fundamental respecto al desarrollo interno será:

Publishing	Desarrollo interno
Proyecto de un estudio externo	Proyecto propiedad de la empresa
Riesgo compartido	Riesgo asumido internamente
Control creativo limitado por contrato	Control creativo directo
Inversión y servicios por hitos	Salarios, herramientas y producción propia
Participación en ingresos	Ingreso completo tras costes y comisiones

Bucle principal

```
Recibir propuestas
→ evaluar proyecto y estudio
→ realizar due diligence
→ negociar contrato
→ financiar por hitos
→ supervisar producción
→ resolver incidencias
→ preparar marketing y distribución
→ lanzar
→ liquidar ingresos
→ mantener relación y catálogo
```

Estudios externos

Cada estudio tendrá:

- Nombre e identidad ficticia.
- Tamaño y experiencia.
- Creatividad, capacidad técnica, producción y capacidad comercial.
- Fiabilidad contractual.
- Historial de lanzamientos.
- Situación financiera.
- Reputación.
- Relación con la empresa entre -100 y +100 .

Tamaños iniciales:

Tipo	Miembros aproximados
Microestudio	1-3
Estudio pequeño	4-8
Estudio consolidado	9-20
Estudio mediano	21-50

Los equipos mayores aparecerán conforme aumente la reputación editorial.

Propuestas

Las propuestas llegarán con una frecuencia inicial de 2-4 por mes de juego y podrán encontrarse en:

- Concepto.
- Prototipo.
- Producción.
- Fase cercana al lanzamiento.

Cada propuesta incluirá:

- Estudio.
- Nombre provisional.
- Género, tema, plataforma y público.
- Estado del proyecto.
- Presupuesto solicitado.

- Duración estimada.
- Alcance.
- Servicios requeridos.
- Ventana de lanzamiento.
- Riesgos declarados.
- Potencial comercial estimado.

Evaluación e incertidumbre

El jugador no conocerá de forma exacta la calidad futura. Verá estimaciones con un nivel de confianza.

Áreas evaluadas:

- Potencial creativo.
- Estado técnico.
- Viabilidad del alcance.
- Encaje de mercado.
- Capacidad del estudio.
- Presupuesto.
- Ventana de lanzamiento.
- Encaje con el catálogo.

Ejemplo:

Potencial creativo: Alto
Estado técnico: Desconocido
Riesgo de alcance: Alto
Adecuación al mercado: Media
Confianza del informe: 48 %

Due diligence

Evaluación	Coste provisional	Duración	Efecto
Revisión básica	1.000 €	1 día	Documentación, presupuesto e historial
Revisión técnica	3.000 €	2 días	Prototipo, rendimiento y riesgos técnicos
Estudio de mercado	4.000 €	2 días	Público, competencia y precio

Evaluación	Coste provisional	Duración	Efecto
Evaluación completa	7.500 €	4 días	Combina las anteriores con mayor confianza

La información nunca será completamente perfecta.

Decisiones sobre una propuesta

El jugador podrá:

- Rechazar.
- Archivar.
- Solicitar cambios.
- Pedir un prototipo.
- Ofrecer distribución únicamente.
- Negociar financiación y servicios.
- Firmar.

Los cambios solicitados podrán afectar a plataformas, alcance, presupuesto, localización, calendario o público.

Tipos de contrato

Contrato	Inversión orientativa	Participación editorial	Riesgo	Control
Distribución	5.000–30.000 €	10–20 %	Bajo	Bajo
Marketing y lanzamiento	20.000–100.000 €	15–30 %	Medio	Medio-bajo
Financiación parcial	50.000–250.000 €	25–40 %	Medio-alto	Medio
Financiación completa	150.000–1.000.000 €	40–60 %	Alto	Alto
Coproducción	Variable	30–50 %	Compartido	Alto

La primera implementación utilizará distribución, marketing y financiación parcial.

Elementos negociables

- Anticipo.
- Presupuesto.
- Pagos por hitos.

- Participación en ingresos.
- Recuperación prioritaria de inversión.
- Plataformas y territorios.
- Servicios incluidos.
- Control creativo.
- Propiedad intelectual.
- Bonificaciones y penalizaciones.
- Opciones sobre secuelas.

La propiedad del estudio será la condición habitual. La propiedad compartida o del publisher se reservará para acuerdos avanzados y podrá afectar a la reputación editorial.

Producción por hitos

Hitos orientativos:

1. Preproducción.
2. Vertical slice.
3. Alpha.
4. Beta.
5. Release Candidate.
6. Lanzamiento.

Cada hito tendrá:

- Fecha.
- Objetivos.
- Presupuesto.
- Entregables.
- Calidad prevista.
- Riesgos.
- Pago asociado.

Resultados de revisión:

- Aprobado.
- Aprobado con observaciones.

- Revisión requerida.
- Rechazado.

Capacidad editorial

Los proyectos consumirán capacidad:

Complejidad	Capacidad
Pequeño	1
Medio	2
Grande	4
Estratégico	6

Capacidad inicial recomendada: 4 puntos.

Se ampliará mediante personal, investigación, espacio, herramientas y reputación.

Intervención editorial

- **Mínima:** libertad alta y menor coste, pero mayor riesgo.
- **Colaborativa:** equilibrio recomendado.
- **Directiva:** mayor control, coste y riesgo de conflicto.

Los problemas de producción dependerán del alcance, presupuesto, capacidades, deuda, calendario y decisiones previas. Podrán incluir retrasos, bugs graves, cambios de personal, conflictos creativos o cambios de mercado.

Reputación editorial

Reputación editorial: 0-100
Valor inicial: 40

Aumentará por:

- Cumplir pagos y compromisos.
- Tratar justamente a los estudios.
- Ejecutar buen marketing.

- Resolver problemas.
- Lanzar productos sólidos.

Disminuirá por:

- Contratos abusivos.
- Retrasos de pagos.
- Cancelaciones injustificadas.
- Sobrecarga de estudios.
- Mala gestión de lanzamientos.

La reputación controlará la calidad y cantidad de propuestas disponibles.

Marketing, distribución y lanzamiento

El jugador decidirá:

- Presupuesto y fases de marketing.
- Fecha de lanzamiento.
- Venta digital o física.
- Tirada física.
- Uso de tienda, eventos y comercio online.
- Distribución externa o futura plataforma propia.

Las ventas dependerán de:

```
Calidad
+ adecuación al mercado
+ reputación del estudio
+ reputación editorial
+ marketing
+ precio
+ distribución
+ tendencias
- competencia
- problemas técnicos
- saturación
```

Calidad y potencial comercial serán variables separadas.

Recuperación de inversión y liquidación

Ingresos netos
→ recuperación de costes recuperables
→ reparto de beneficios

Las liquidaciones serán semanales y mostrarán:

- Ventas.
- Comisiones.
- Fabricación.
- Marketing recuperable.
- Inversión pendiente.
- Beneficio repartible.
- Pago al estudio.
- Ingreso del publisher.

Catálogo y sinergias

Cada juego publicado conservará contrato, inversión, ventas, rentabilidad, recepción, plataformas, relación, propiedad y estado.

El publishing se conectará con:

- Datos de la tienda física.
- Playtests y eventos.
- Reservas y ediciones físicas.
- Comercio online.
- Desarrollo interno.
- Plataforma digital.

Publishing MVP

Incluirá:

- Estudios y propuestas.
- Evaluación básica y due diligence.
- Tres tipos de contrato.

- Negociación sencilla.
- Pagos por hitos.
- Problemas de producción.
- Marketing y lanzamiento.
- Ventas y liquidaciones.
- Reputación editorial.
- Relaciones.
- Catálogo persistente.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos:

- Propiedad intelectual compleja.
- Adquisiciones.
- Coproducción profunda.
- Exclusividades complejas.
- Secuelas y DLC avanzados.
- Disputas contractuales extensas.

Criterios de aceptación del MVP

El jugador debe poder recibir, evaluar, negociar, firmar, financiar, supervisar, lanzar y liquidar un proyecto externo sin duplicar pagos, ventas o estados.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El bucle, la evaluación, los contratos, los hitos, la reputación, las liquidaciones y el alcance del MVP están definidos.

19. Desarrollo interno

Estado de alcance vigente — VISIÓN EMPRESARIAL TARDÍA. Es una consecuencia del crecimiento comercial, no el bucle inicial.

El desarrollo interno será una línea avanzada y diferenciada del modelo clásico de *Game Dev Tycoon*.

No se basará en:

- Buscar combinaciones ocultas de género, tema y plataforma.
- Repartir porcentajes abstractos entre diseño, tecnología y arte.
- Esperar a que se llenen barras de puntos.
- Recibir una nota producida casi exclusivamente por compatibilidades.

La fantasía será:

Descubrir oportunidades, formular una visión, validar prototipos, organizar equipos, controlar el alcance, producir por hitos, probar con usuarios reales y lanzar un producto coherente.

Bucle principal

```
Detectar oportunidad
→ crear brief
→ definir promesa y pilares
→ prototipar
→ realizar playtests
→ greenlight, posponer o cancelar
→ formar equipo
→ planificar backlog e hitos
→ desarrollar e integrar builds
→ probar, recortar o ampliar
→ alcanzar Release Candidate
→ lanzar
→ mantener y aprender
```

Insights y oportunidades

Las oportunidades procederán de:

- Ventas y búsquedas de la tienda.
- Preferencias de arquetipos de cliente.
- Comercio online.
- Publishing.
- Tendencias y saturación.
- Eventos.
- Propuestas del equipo.

Cada insight tendrá fuente, público, confianza, antigüedad y evidencias. No otorgará una bonificación automática; servirá para tomar decisiones informadas.

Brief y visión

El brief definirá:

- Nombre provisional.
- Fantasía principal.
- Público objetivo.
- Tipo de experiencia.
- Género o combinación.
- Perspectiva.
- Plataformas.
- Modelo comercial.
- Alcance.
- Duración.
- Ventana.
- Presupuesto.
- Insights utilizados.

Cada proyecto tendrá entre 2 y 4 pilares y una promesa de experiencia:

“El jugador debe sentirse como...”

Las funcionalidades deberán apoyar al menos un pilar o justificar claramente su inclusión.

Prototipos

Tipos:

- Núcleo jugable.
- Técnico.
- Visual.
- Contenido.
- Comercial.

Cada prototipo responderá preguntas concretas. Un prototipo sin preguntas producirá información menos fiable.

Costes orientativos:

Prototipo	Coste	Duración
Núcleo	10.000–25.000 €	2–4 días
Técnico	15.000–40.000 €	3–6 días
Visual	8.000–20.000 €	2–4 días
Contenido	15.000–35.000 €	3–5 días
Comercial	5.000–15.000 €	1–3 días

Playtests de prototipo

Grupos:

- Equipo interno.
- Clientes de la tienda.
- Comunidad online.
- Panel externo.

Métricas:

- Comprensión.
- Interés.
- intención de continuar.
- estabilidad.
- accesibilidad.
- identidad.
- adecuación al público.
- intención de compra.
- alineación con pilares.

Greenlight

Áreas evaluadas:

- Confianza creativa.
- Viabilidad técnica.
- Encaje comercial.
- Viabilidad financiera.
- Preparación del equipo.

Resultados:

- Aprobado.
- Aprobado con condiciones.
- Pospuesto.
- Cancelado.
- Greenlight forzado con riesgos visibles.

Cancelar conservará aprendizajes, prototipos, tecnologías reutilizables y experiencia.

Tamaños de proyecto

Tamaño	Alcance	Equipo	Duración	Presupuesto orientativo
Micro	40-60 puntos	2-4	5-9 días	50.000-120.000 €
Pequeño	80-120	4-7	8-15 días	120.000-300.000 €

Tamaño	Alcance	Equipo	Duración	Presupuesto orientativo
Mediano	160–240	8–14	15–25 días	350.000–900.000 €
Grande	300–450	15–30	25–40 días	1–3 M€
Emblemático	500+	30+	40+ días	3 M€ o más

El primer juego interno será micro o pequeño.

Equipo interno

Perfiles:

- Dirección de juego.
- Producción.
- Diseño.
- Programación.
- Arte.
- Audio.
- QA.
- Comunidad y marketing.

Las personas podrán cubrir varios roles en equipos pequeños. Las habilidades estarán en escala 1–5 y podrán incluir especialidades.

Backlog de funcionalidades

Cada funcionalidad tendrá:

- Complejidad.
- Valor.
- Pilar relacionado.
- Disciplinas.
- Dependencias.
- Riesgo.
- Estado.
- Calidad.

- Bugs.
- Coste y fecha.

Estados:

```
Propuesta
→ Aprobada
→ Planificada
→ En desarrollo
→ En revisión
→ Integrada
→ Validada
```

También podrá quedar bloqueada, pausada, recortada, cancelada o pospuesta.

Dependencias y trabajo en curso

Comenzar sin dependencias completas aumentará retrabajo y errores. El límite inicial recomendado será:

```
Máximo de tres funcionalidades activas
```

Superarlo generará cambios de contexto, integración tardía y deuda.

Hitos internos

- Concept Complete.
- Vertical Slice.
- Alpha.
- Beta.
- Release Candidate.
- Gold.

Cada revisión mostrará objetivos, presupuesto, retrasos, calidad, riesgos, bugs, feedback y carga del equipo.

Gestión del alcance

El proyecto distinguirá:

- Núcleo obligatorio.

- Funciones importantes.
- Contenido secundario.
- Mejoras opcionales.
- Ideas futuras.

Los cambios tardíos serán más caros y peligrosos. El *scope creep* será una consecuencia de decisiones, no un evento aleatorio aislado.

Deuda técnica y de diseño

La deuda técnica aumentará por prisas, falta de pruebas, tecnologías inadecuadas, cambios tardíos y exceso de trabajo simultáneo.

La deuda de diseño aumentará por sistemas contradictorios, funcionalidades sin propósito, cambios de visión y falta de validación.

Podrán reducirse mediante refactor, revisión, simplificación, eliminación y pruebas.

Builds e integración

Estados de build:

- Inestable.
- Jugable.
- Estable.
- Candidata.
- Aprobada.

Integrar revelará incompatibilidades, bugs, problemas de rendimiento o datos. Esperar demasiado para integrar aumentará el riesgo.

Playtests durante producción

Los grupos podrán ser internos, clientes, jugadores del género, público general o testers profesionales.

El feedback se clasificará por temas y el jugador decidirá aceptarlo, investigarlo, posponerlo o ignorarlo. Seguir todo el feedback será perjudicial; se valorará la coherencia con público, pilares, datos y alcance.

Calidad y mercado

Dimensiones de calidad:

- Núcleo jugable.
- Coherencia.
- Tecnología.
- Contenido.
- UX y accesibilidad.
- Presentación.
- Identidad.

Calidad del producto $\neq$ potencial comercial

Un buen producto puede vender poco y uno comercial puede recibir malas críticas.

Presupuesto y contingencia

El presupuesto se dividirá entre salarios, outsourcing, herramientas, prototipos, producción, QA, localización, marketing, fabricación y contingencia.

Reserva recomendada:

10–20 % del presupuesto

Intensidad de producción

- Normal.
- Elevada.
- Crisis.

La crisis aumentará capacidad temporal, cansancio, deuda, errores y riesgo laboral. No será óptima como estrategia permanente.

Lanzamiento y postlanzamiento

Antes del lanzamiento se aprobarán Release Candidate, QA, rendimiento, localización, precio, distribución, marketing y fecha.

Después se decidirá entre:

- Parches.
- Actualizaciones.

- Contenido.
- Nuevas plataformas.
- Edición física.
- Descuentos.
- Finalizar soporte.
- Preparar secuela.

Cada proyecto generará conocimiento persistente sobre géneros, tecnología, público, producción y marketing.

Sinergias

La tienda permitirá playtests, eventos, reservas, ediciones físicas y observación de clientes. Publishing aportará experiencia de producción y distribución. La plataforma aportará usuarios, analytics y distribución propia.

Desarrollo interno MVP

Incluirá:

- Un proyecto activo.
- Tamaños micro y pequeño.
- Brief, promesa y tres pilares.
- Prototipo de núcleo.
- Playtest y greenlight.
- Equipo básico.
- Backlog y dependencias.
- Vertical Slice, Alpha, Beta y Release Candidate.
- Builds y bugs.
- Gestión básica de alcance y deuda técnica.
- Presupuesto.
- Lanzamiento, reviews, ventas y un parche.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos proyectos simultáneos, secuelas complejas, franquicias, DLC profundo, multijugador avanzado, live service y equipos internacionales.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La visión, el prototipado, el greenlight, la producción por funcionalidades e hitos, la calidad y el MVP están definidos.

20. Comercio online

Estado de alcance vigente — VISIÓN DE MEDIO PLAZO. Será la primera gran expansión multicanal y deberá compartir catálogo, stock, precios, personal, logística y reputación.

El comercio online será una extensión logística y comercial de la tienda física. No se confundirá con la plataforma digital.

Comercio online = venta y envío de productos físicos
Plataforma digital = venta, licencia y distribución de videojuegos digitales

La fantasía será:

Convertir el inventario, la reputación y la logística de la tienda en un negocio a distancia capaz de preparar, enviar y atender pedidos físicos.

Bucle principal

Configurar catálogo
→ establecer precios y stock protegido
→ recibir pedidos
→ reservar inventario
→ recoger productos
→ empaquetar y etiquetar
→ trasladar a expedición
→ entregar al transportista
→ seguir el envío
→ resolver incidencias y devoluciones
→ analizar rentabilidad

Activación

La Etapa 3 requiere la zona logística **10 × 12**, investigación, nivel, reputación, inversión y el hito económico ya definidos.

Para abrir el canal se necesitará:

1. Estación de empaquetado.
2. Zona de pedidos pendientes.
3. Zona de paquetes terminados.
4. Catálogo mínimo.
5. Transportista.
6. Método de envío.
7. Capital operativo.
8. Jugador o empleado asignado.

Estados del canal:

- Cerrado.
- Abierto.
- Saturado.
- Suspendido.

Catálogo y precios

Cada producto configurará:

- Activo o inactivo.
- Precio online.
- Stock protegido para tienda.
- Stock máximo ofrecido.
- Límite por pedido.
- Métodos y regiones.
- Promociones.

El precio online podrá diferir del físico. La interfaz mostrará margen después de coste, embalaje, comisión, transporte subvencionado y devolución estimada.

Inventario compartido

Estados de una unidad:

```
Available
ReservedInStore
ReservedOnline
Picking
Packed
Shipped
Returned
Damaged
```

Una unidad solo podrá estar en un estado operativo.

El stock protegido impedirá que el canal online consuma una cantidad mínima reservada para la tienda física.

Reserva y disponibilidad

Al confirmar un pedido:

1. Se valida disponibilidad.
2. Las unidades pasan a `ReservedOnline`.
3. Dejan de estar disponibles en ambos canales.
4. Se genera la tarea.
5. Comienza el plazo de procesamiento.

Preventas, pedidos bajo demanda y *backorders* quedan pospuestos.

Demanda online

Dependerá de:

```
Visibilidad
+ reputación
+ precio
+ disponibilidad
+ variedad
+ velocidad de envío
+ valoraciones
+ promociones
+ tendencias
- competencia
```


- retrasos
- cancelaciones
- gastos de envío

Los clientes online se representarán mediante perfiles y métricas, no NPCs físicos.

Estados de pedido

```
Confirmed
→ ReadyForPicking
→ Picking
→ ReadyForPacking
→ Packing
→ Packed
→ ReadyForDispatch
→ Dispatched
→ InTransit
→ Delivered
```

Estados alternativos:

- Cancelled.
- Delayed.
- Lost.
- Returned.
- Refunded.

Cada transición quedará registrada.

Pagos

El pago será abstracto. Comisión provisional:

```
2 % del importe pagado
```

No se simularán bancos, tarjetas ni fraude en el MVP.

Picking y packing

El pedido generará tareas físicas:

```
Recoger productos
→ llevar a estación
→ comprobar contenido
→ seleccionar embalaje
→ cerrar
→ etiquetar
→ mover a expedición
```

El origen preferente será el almacén. No se retirarán productos de exposición automáticamente salvo permiso del jugador.

Embalajes

Tipo	Coste provisional
Sobre protegido	1 €
Caja pequeña	2 €
Caja mediana	4 €
Caja reforzada	8 €
Protección adicional	1-5 €

Cada producto tendrá peso, volumen y fragilidad abstractos.

Transportistas

- Económico: 3-5 días.
- Estándar: 2-3 días.
- Exprés: 1 día.

El jugador decidirá cuánto paga el cliente y cuánto subvenciona la empresa.

Regla inicial recomendada:

```
Envío estándar gratuito desde 100 €
```

Capacidad logística

Con una estación y un trabajador competente:

8–12 pedidos por día

Objetivo de preparación:

Dentro de 1 día

Pedidos confirmados antes de las 16:00 podrán salir el mismo día. Recogida provisional: 19:00.

Satisfacción y reputación online

La satisfacción dependerá de producto, estado, precio, rapidez, embalaje, comunicación, errores, daños y coste de envío.

Reputación online: 0–100
Valor inicial: 50

Las valoraciones utilizarán 1–5 estrellas. Aproximadamente 20–35 % de clientes valorarán, con mayor probabilidad en extremos de satisfacción.

Incidencias, cancelaciones y devoluciones

Incidencias iniciales:

- Retraso.
- Producto incorrecto.
- Daño.
- Cancelación.
- Devolución.
- Consulta de estado.

Política de devolución orientativa:

3 días desde la entrega

Los productos devueltos podrán volver como nuevos, usados, dañados o no vendibles.

Integración con empleados y cierre

El sistema de tareas incluirá picking, packing, etiquetado, expedición e incidencias.

A las 22:00:

- El canal podrá seguir aceptando pedidos.
- Los nuevos pedidos quedarán para el día siguiente.
- Las tareas activas se asegurarán.
- Los productos seguirán reservados.
- Los paquetes quedarán guardados.

Comercio online MVP

Incluirá:

- Canal activable.
- Catálogo y precios independientes.
- Stock compartido y protegido.
- Pedidos locales y nacionales.
- Reserva, picking y packing.
- Cuatro embalajes.
- Tres métodos de envío.
- Recogida y seguimiento básicos.
- Entrega, satisfacción y valoraciones.
- Reputación online.
- Cancelación antes del envío.
- Devolución sencilla.
- Métricas.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos venta internacional, preventas, fraude, múltiples almacenes, marketplace, suscripciones, multidivisa y logística propia.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El catálogo, el stock multicanal, el flujo logístico, los envíos, la reputación y el MVP están definidos.

21. Plataforma digital

Estado de alcance vigente — VISIÓN EMPRESARIAL TARDÍA. Su descripción protege la dirección de futuro, pero no compromete el alcance comercial inicial.

La plataforma digital será la culminación empresarial de **Cartridge & Cloud** y el núcleo de la condición principal de victoria.

Representará un ecosistema capaz de:

- Gestionar cuentas y bibliotecas.
- Vender licencias digitales.
- Distribuir juegos y actualizaciones.
- Incorporar estudios externos.
- Organizar promociones y descubrimiento.
- Gestionar reviews y reembolsos.
- Operar servicios online.
- Generar datos y comunidad.

Bucle principal

```
Definir posicionamiento
→ preparar infraestructura
→ incorporar catálogo
→ configurar políticas
→ beta cerrada
→ acceso anticipado
→ lanzamiento público
```

- atraer y retener usuarios
- ampliar catálogo y servicios
- escalar capacidad
- alcanzar sostenibilidad y victoria

Pilares

- Confianza.
- Catálogo.
- Descubrimiento.
- Fiabilidad.
- Equilibrio entre usuarios, estudios y empresa.

Identidad

La plataforma podrá orientarse como generalista, indie, especializada o conectada con la comunidad física. La recomendación inicial es un modelo híbrido con identidad surgida del catálogo y las decisiones.

Fases de lanzamiento

1. Entorno interno.
2. Beta cerrada de 500–2.000 usuarios.
3. Acceso anticipado de 2.000–10.000 usuarios.
4. Lanzamiento público.
5. Crecimiento.

Requisitos provisionales del lanzamiento público:

Requisito	Valor
Juegos disponibles	20
Juegos propios o publicados	5
Estudios externos activos	5
Usuarios de beta	2.000
Reputación de plataforma	50/100
Disponibilidad	97 %
Incidencias críticas	0

Requisito	Valor
Reserva operativa	100.000 €

Catálogo

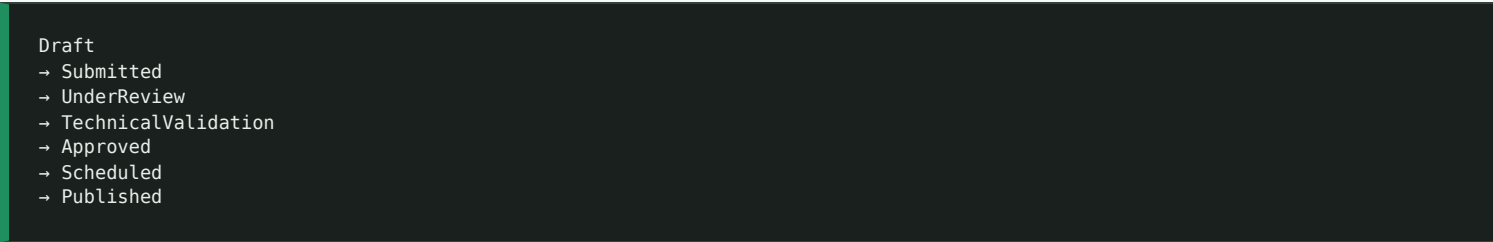
Tipos:

- Juegos internos.
- Juegos publicados.
- Juegos de terceros.
- Contenido descargable sencillo.

Los estudios externos seguirán un flujo de solicitud, revisión técnica, creación de ficha, validación de build, configuración comercial y publicación.

Modelo recomendado: híbrido. Todos los juegos superan requisitos técnicos, pero la empresa no aprueba subjetivamente cada diseño.

Estados de publicación



Alternativas:

- ChangesRequired.
- Rejected.
- Suspended.
- Delisted.
- Archived.

Comisión

Comisión estándar de plataforma: 20 %
Procesamiento de pago: 2 %

Acuerdos preferentes podrán reducir la comisión. Las condiciones afectarán a la confianza de desarrolladores.

Confianza de desarrolladores: 0-100
Valor inicial: 40

Cuentas, bibliotecas y licencias

Cada usuario tendrá región, biblioteca, lista de deseos, historial, preferencias y actividad.

Estados de licencia:

Owned
Gifted
RefundPending
Refunded
Revoked

La integridad debe impedir doble cobro, doble licencia, pérdida de licencia o acceso tras reembolso.

Descargas y actualizaciones

Las descargas utilizarán tamaño, capacidad, ancho de banda, región y concurrencia. Las builds pasarán por validación y podrán desplegarse como parche, actualización, contenido o hotfix.

Descubrimiento

Incluye:

- Búsqueda.
- Filtros.
- Listas de deseos.
- Tendencias.
- Más vendidos.

- Recomendaciones.
- Colecciones editoriales.
- Espacios promocionados identificados.

La visibilidad dependerá de ficha, conversión, reviews, ventas, actualizaciones, adecuación, campañas, reembolsos e incidencias; no solo de pagar publicidad.

Reviews y reembolsos

Solo podrán valorar usuarios con licencia. El MVP utilizará:

Recomendado / No recomendado

Política ficticia:

Hasta 7 días desde la compra
y menos de 2 horas de uso

Dentro del límite, aprobación automática; fuera, revisión manual.

Usuarios, retención y adquisición

Métricas:

- Registrados.
- Activos diarios, semanales y mensuales.
- Nuevos.
- Recurrentes.
- Perdidos.
- Conversión.
- CAC.
- Valor por usuario.

Captar un registro no equivaldrá a retener un usuario.

Reputación de plataforma

```
Reputación de plataforma: 0-100  
Valor inicial: 40
```

Aumentará con estabilidad, soporte, políticas justas, catálogo y transparencia. Disminuirá con caídas, cobros erróneos, pérdida de licencias, mala moderación o políticas abusivas.

Soporte y pagos a estudios

Se gestionarán incidencias de usuarios y desarrolladores. Las liquidaciones serán semanales y mostrarán ventas, reembolsos, impuestos, procesamiento, comisión e ingreso neto.

Rentabilidad

```
Ingresos:  
comisiones + promociones + servicios  
  
Gastos:  
infraestructura + soporte + desarrollo + adquisición + mantenimiento
```

Muchas ventas no garantizan rentabilidad.

Gobernanza

Políticas configurables:

- Comisiones.
- Reembolsos.
- Curación.
- Visibilidad.
- Moderación.
- Promociones.
- Pagos.
- Exclusividades futuras.

Periodo mínimo recomendado entre cambios importantes: 14 días.

Condición principal de victoria

Se alcanzará al cumplir simultáneamente:

```
Plataforma pública activa
100.000 usuarios registrados
25.000 usuarios activos mensuales
Reputación de plataforma ≥ 75
Confianza de desarrolladores ≥ 70
Disponibilidad ≥ 99 %
4 semanas consecutivas con beneficio neto positivo
50 juegos publicados
10 estudios externos activos
```

Después se mostrará el cierre de campaña y se habilitará el postgame abierto.

Plataforma MVP

Incluirá:

- Una región.
- Cuentas, bibliotecas y licencias.
- Catálogo propio, publicado y externo.
- Comisión configurable.
- Fichas y búsqueda.
- Listas de deseos.
- Compras y descargas abstractas.
- Actualizaciones.
- Reviews verificadas.
- Reembolsos.
- Promociones.
- Pagos semanales.
- Reputación y confianza.
- Soporte básico.
- Lanzamiento por fases.
- Condición de victoria.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos marketplace, suscripciones, chat, foros, workshop, streaming, cloud gaming, economía de objetos, mods, UGC y funciones sociales profundas.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El ecosistema, el modelo comercial, las cuentas, el descubrimiento, la reputación, la victoria y el MVP están definidos.

22. Infraestructura y servicios online

Estado de alcance vigente — VISIÓN EMPRESARIAL TARDÍA. Se representará mediante abstracción estratégica y presencia física legible, no como simulación técnica exhaustiva.

La infraestructura tendrá una profundidad estratégica intermedia. No será una cifra pasiva, pero tampoco un simulador profesional de administración de sistemas.

La fantasía será:

Construir y operar la infraestructura que sostiene la plataforma, anticipar la demanda y equilibrar capacidad, coste, fiabilidad, seguridad y crecimiento.

El jugador no configurará direcciones IP, sistemas operativos, cableado detallado ni componentes reales.

Tres capas

Capa física simplificada

- Racks.
- refrigeración.
- alimentación.
- almacenamiento.
- red abstracta.
- centro de operaciones.

Capa operativa

- Cómputo.
- almacenamiento.
- ancho de banda.
- base de datos.
- concurrencia.
- soporte.

Capa de servicios

- Cuentas.
- catálogo.
- licencias.
- pagos.
- descargas.
- actualizaciones.
- reviews.
- recomendaciones.
- analítica.
- servicios para juegos.

Pools de capacidad

La infraestructura se administrará como recursos agregados, no máquinas individuales.

Cada recurso mostrará capacidad, uso, pico, previsión, reserva, coste y estado.

Uso	Estado
0-59 %	Saludable
60-74 %	Elevado
75-89 %	Riesgo
90-99 %	Crítico
100 %+	Saturado

Reserva recomendada:

20–30 % de capacidad libre

Modelos de infraestructura

- Gestionada: rápida y flexible, pero cara y dependiente.
- Propia: inversión alta y control, con costes de energía y mantenimiento.
- Híbrida: base propia más capacidad externa para picos.

El modelo híbrido será la recomendación inicial.

Módulos físicos

- Rack de cómputo.
- Rack de almacenamiento.
- Red.
- Base de datos.
- Refrigeración.
- Alimentación redundante.
- Backups.
- Centro de operaciones.

Los tiers E–S modificarán capacidad, eficiencia, fiabilidad, coste y ocupación.

Espacio, temperatura y electricidad

Los módulos generarán carga térmica abstracta:

$\text{Carga térmica total} \leq \text{capacidad de refrigeración}$

Superarla aumentará consumo, reducirá rendimiento y elevará el riesgo.

La electricidad dependerá de carga base, utilización, refrigeración y redundancia.

Escalado

- Vertical: mejorar módulos.

- Horizontal: añadir módulos.
- Externo: contratar capacidad.
- Temporal: capacidad por 1, 3 o 7 días para eventos y lanzamientos.

Las mejoras requerirán tiempo y podrán reducir capacidad durante la instalación.

Prioridad de servicios

- Crítica: cuentas, licencias, compras, bibliotecas.
- Alta: catálogo, descargas, actualizaciones.
- Media: reviews, recomendaciones, analítica.
- Variable: servicios de juegos.

Niveles de servicio:

- Económico.
- Estándar.
- Prioritario.

En saturación, los servicios secundarios podrán degradarse para proteger los críticos.

Degradación controlada

Ejemplos:

- Recomendaciones menos precisas.
- Analítica retrasada.
- Descargas en cola.
- Reviews en espera.
- Imágenes con menor prioridad.

Esto evitará convertir cualquier pico en una caída total.

Picos y despliegues

Los lanzamientos, promociones, betas y actualizaciones generarán previsiones de tráfico.

El jugador podrá:

- Contratar capacidad.

- Escalonar el despliegue.
- Reducir servicios secundarios.
- Retrasar.
- Aceptar riesgo.

Actualizaciones:

- Simultáneas.
- Por oleadas.
- Regionales futuras.

Redundancia y backups

Redundancia:

- Ninguna.
- Básica.
- Alta.
- Regional futura.

Backups:

- Diarios.
- Cada seis horas.
- Continuos.

Se mostrarán tiempo de recuperación y pérdida potencial de datos de forma comprensible.

Incidencias

Categorías:

- Saturación.
- Fallo de hardware.
- Error de actualización.
- Fallo de proveedor.
- Problema de base de datos.
- Problema de red.

- Incidente de seguridad abstracto.
- Error humano.

Su probabilidad dependerá de utilización, mantenimiento, calidad, redundancia, deuda, cambios, personal y seguridad.

Respuestas:

- Reinicio abstracto.
- Revertir actualización.
- Restaurar backup.
- Activar capacidad externa.
- Redirigir usuarios.
- Desactivar servicios secundarios.
- Llamar al proveedor.
- Comunicar y compensar.

Operaciones y personal

El centro de operaciones gestionará alertas, cambios, capacidad, mantenimiento, backups, seguridad e incidencias.

Perfiles futuros:

- Operador de sistemas.
- Especialista de red.
- Administrador de datos.
- Seguridad.
- Responsable de operaciones.
- Ingeniero de plataforma.

La cobertura 24/7 se abstraerá mediante niveles de guardia y automatización.

Mantenimiento y seguridad

Mantenimiento:

- Reactivo.
- Programado.
- Preventivo.

La seguridad será abstracta y cubrirá cuentas, pagos, builds, datos y operaciones. Podrán realizarse auditorías internas, externas o de lanzamiento.

No se simularán técnicas ofensivas reales.

Servicios online para juegos

- Guardado online.
- Estadísticas.
- Rankings.
- Matchmaking.
- Servidores dedicados abstractos.
- Telemetría.

Podrán cobrarse como tarifa fija, por uso o paquetes. Los juegos propios también consumirán capacidad real.

Costes y eficiencia

Se distinguirán costes fijos y variables. Métricas:

```
Coste operativo por usuario activo
Ingreso medio por usuario activo
Coste por descarga
Coste por servicio
Disponibilidad
```

La eficiencia mejorará mediante módulos, automatización, investigación, personal y optimización, con rendimientos decrecientes.

Infraestructura MVP

Incluirá:

- Una región.
- Infraestructura híbrida.
- Seis recursos agregados.
- Módulos físicos.
- Capacidad externa y temporal.
- Utilización y costes.

- Refrigeración y electricidad.
- Tres niveles de redundancia.
- Backups.
- Prioridades.
- Degradación.
- Cola de descargas.
- Despliegues por oleadas.
- Incidencias y mantenimiento.
- Centro de operaciones.
- Previsión y disponibilidad.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos cableado, redes individuales, componentes reales, sistemas operativos, scripting, múltiples regiones profundas, cloud gaming y administración técnica detallada.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La profundidad estratégica, los recursos, el escalado, la fiabilidad, las incidencias y el MVP están definidos.

23. Mercado y competidores

Estado de alcance vigente — VISIÓN EMPRESARIAL TARDÍA. Debe aportar contexto, reacción y presión comprensible sin información perfecta ni ventajas injustas.

El mercado deberá sentirse vivo sin simular cada detalle físico de las empresas rivales.

La fantasía será:

Construir una empresa dentro de un sector dinámico, detectar oportunidades, responder a rivales y encontrar una posición propia mediante precio, servicio, especialización, comunidad, publishing, desarrollo y plataforma.

Los competidores no tendrán información perfecta, dinero infinito ni capacidad para reaccionar instantáneamente a cada decisión del jugador.

Modelo híbrido

Competidores visibles

Entre 4 y 6 empresas relevantes con:

- Nombre e identidad.
- Tamaño.
- Especialización.
- Reputación.
- Estrategia.
- Recursos abstractos.
- Cuota de mercado.
- Catálogo.
- Fortalezas y debilidades.
- Relación con el jugador.

Mercado agregado

Representará tiendas, comercios, estudios y plataformas menores sin identidad individual.

Entorno externo

Representará tendencias, tecnología, estacionalidad, costes, crecimiento, contracción y preferencias.

Competencia por etapas

- Etapas 1–2: tiendas locales y cadenas.
- Etapa 3: comercios online y logística.
- Etapa 4: publishers y distribución editorial.
- Etapa 5: estudios rivales y talento.
- Etapa 6: plataformas y servicios digitales.

Arquetipos

- Competidor de precio.

- Especialista.
- Cadena generalista.
- Negocio premium.
- Innovador digital.
- Publisher agresivo.
- Publisher de prestigio.
- Plataforma abierta.
- Plataforma cerrada.

Cada empresa tendrá agresividad, prudencia, innovación, orientación a precio, calidad, tolerancia al riesgo, finanzas, operaciones, reputación y adaptabilidad en escala 0–100.

Recursos abstractos y frecuencia

Los rivales tendrán capital, ingresos, costes, capacidad, reputación, catálogo, empleados abstractos, infraestructura y cuota.

Simulación:

- Diaria: ventas, gastos, stock y demanda.
- Semanal: precios, promociones, campañas, cuota y proyectos.
- Mensual: expansiones, entradas, cierres, fusiones futuras y cambios estratégicos.

No se simularán muebles, NPCs, cajas ni pedidos individuales de competidores.

Información disponible

El jugador verá:

- Precios públicos.
- Promociones.
- Catálogo.
- Lanzamientos.
- Reputación.
- Cuota estimada.
- Noticias.
- Tendencias.

Los datos internos aparecerán como rangos y estimaciones. La precisión mejorará con investigación y analítica.

Mercados por categoría

Cada familia tendrá tamaño, crecimiento, demanda, oferta, saturación, precio medio, margen, tendencias y líderes.

La demanda total será finita:

```
Población interesada
× poder adquisitivo
× tendencia
× estacionalidad
× crecimiento
```

La cuota dependerá de precio, disponibilidad, reputación, variedad, servicio, promoción, especialización y fidelidad.

Competencia comercial

Los rivales revisarán precios normalmente cada **3-7 días**, no de forma instantánea.

Podrán surgir:

- Guerras de precios.
- Escasez.
- Competencia por stock.
- Exclusividades.
- Envío gratuito.
- Campañas.
- Entrada en nuevas categorías.

El jugador podrá responder mediante precio, servicio, surtido, lotes, especialización o retirada temporal.

Reacción al jugador

Solo reaccionarán ante acciones relevantes:

- Ganar cuota.
- Entrar en un segmento.
- Lanzar una gran promoción.
- Publicar un éxito.
- Abrir una plataforma.

- Reducir comisiones.
- Captar estudios importantes.

Las respuestas serán diferidas y dependerán de información, personalidad, recursos y estrategia.

Memoria y planes

Los rivales recordarán guerras de precios, categorías, campañas, acuerdos, conflictos y resultados.

Podrán mantener planes de varias semanas, como abrir comercio online o entrar en publishing. El jugador verá indicios, no el plan completo.

Competencia por estudios y talento

Los estudios podrán recibir varias ofertas editoriales y valorarán financiación, participación, reputación, servicios, libertad y confianza.

Los empleados avanzados podrán recibir ofertas si están mal pagados, existe escasez o la reputación laboral es baja. Siempre habrá aviso y opciones de respuesta.

Lanzamientos y saturación

Los juegos competirán por atención, marketing, presupuesto y fechas. La saturación reducirá visibilidad, pero no convertirá una categoría en inviable automáticamente.

Calidad, identidad y buen posicionamiento podrán superar un mercado saturado.

Plataformas

Los usuarios y estudios podrán utilizar varias plataformas. Captar un usuario o un estudio no implicará exclusividad permanente.

La competencia dependerá de:

- Catálogo.
- Comisiones.
- Exclusivos futuros.
- Estabilidad.
- reputación.
- descubrimiento.
- soporte.
- regiones.

Relaciones y colaboración

Cada competidor visible tendrá relación **-100 a +100**:

- Hostil.
- Rival.
- Neutral.
- Cordial.
- Socio.

Posibles colaboraciones:

- Compra conjunta.
- Eventos.
- Distribución.
- Copublishing.
- Infraestructura.
- Bundles.

No habrá sabotaje, hackeo, robo ni acciones criminales.

Noticias e informes

El boletín mostrará promociones, acuerdos, lanzamientos, cierres, expansiones y cambios de comisión.

El informe semanal resumirá:

- Cuota.
- Precios medios.
- Promociones.
- Tendencias.
- Lanzamientos.
- Movimientos rivales.
- Oportunidades y amenazas.

Entradas, salidas y evolución

Podrán entrar **0-2 competidores relevantes por año de juego** cuando un mercado sea atractivo.

Las empresas podrán cerrar, fusionarse, abandonar líneas o transformarse después de problemas acumulados, nunca por una única mala semana.

Cada 30 días revisarán su estrategia y podrán reforzarla, diversificar, especializarse o abandonar un segmento.

IA estratégica

La decisión evaluará:

```
Beneficio esperado
+ ajuste estratégico
+ oportunidad
+ capacidad
+ presión competitiva
- coste
- riesgo
- deuda
- incompatibilidad con identidad
```

La personalidad y una variación controlada evitarán rivales idénticos o perfectamente racionales.

Los competidores podrán cometer errores: sobreexpansión, malos precios, proyectos débiles, lanzamientos prematuros, saturación o pérdida de reputación.

Justicia y protección contra bola de nieve

Un líder tendrá costes crecientes, ineficiencias, saturación, escrutinio y dificultad de adaptación.

Dominar un mercado atraerá nuevos rivales y presión, pero el jugador pequeño podrá competir mediante nicho, servicio, comunidad, eficiencia e innovación.

La dificultad modificará agresividad, velocidad de reacción y disciplina, sin conceder información perfecta ni recursos infinitos.

Mercado competitivo MVP

Incluirá:

- Una región.
- Cinco competidores visibles.
- Mercado agregado.
- Minoristas, un rival online, un publisher y una plataforma tardía.
- Arquetipos y personalidad.

- Cuota por segmento.
- Precios, promociones y stock abstracto.
- Campañas.
- Reacción diferida.
- Noticias.
- Tendencias y estacionalidad.
- Competencia por estudios, talento y lanzamientos.
- Relaciones.
- Informes.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos fusiones complejas, adquisiciones del jugador, múltiples regiones profundas, mercados financieros, regulación avanzada y simulación completa de cadenas rivales.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Los niveles de simulación, los arquetipos, la demanda, las reacciones, la competencia por recursos y el MVP están definidos.

7. Progresión, pilares y diferenciación

24. Progresión empresarial consolidada

Estado de alcance vigente — MAPA DE PRODUCTO. Las seis etapas son una visión acumulativa. Solo la tienda física y el cierre del vertical slice constituyen compromiso inmediato.

Se mantienen seis etapas acumulativas. Cada etapa avanzada exige:

1. La etapa anterior activa.
2. Nivel empresarial.

3. Reputación comercial.
4. Investigación correspondiente.
5. Inversión de construcción.
6. Un hito operativo que demuestre dominio de la etapa anterior.

No se podrá iniciar una expansión con deudas salariales vencidas. El juego advertirá si la inversión deja menos de siete días de reserva operativa.

Etapla 1 — Pequeña tienda

- Tienda inicial autorada de aproximadamente 10 × 15 m.
- Capital inicial Estándar: 20.000 €.
- El jugador trabaja solo.
- Catálogo y almacén iniciales.
- Sin empleados ni servicios avanzados.

Ritmo objetivo: 0–5 horas.

Etapla 2 — Tienda ampliada y servicios iniciales

- Ampliación básica y almacén mayor.
- Contratación de empleados.
- Investigación.
- Puestos informáticos.
- Reservas y eventos iniciales cuando correspondan.

Ritmo objetivo: 5–12 horas.

Etapla 3 — Comercio online y logística

Zona: 10 × 12 celdas, al oeste.

Requisito	Valor
Nivel empresarial	4
Reputación	300
Investigación	Comercio online I
Puntos	60

Requisito	Valor
Coste de investigación	10.000 €
Tiempo de investigación	4 días
Construcción	60.000 €
Tiempo de construcción	5 días
Coste fijo	160 €/día

Hito operativo:

- Una semana con beneficio operativo positivo.
- Satisfacción media mínima de 60/100 durante esa semana.
- Sin salarios ni impuestos vencidos.

Ritmo objetivo: 12–22 horas.

Etapla 4 — Publishing

Zona: 12 × 12 celdas, al nordeste.

Requisito	Valor
Nivel empresarial	5
Reputación	600
Investigación	Publishing I
Puntos	120
Coste de investigación	30.000 €
Tiempo de investigación	7 días
Construcción	150.000 €
Tiempo de construcción	7 días
Coste fijo	250 €/día

Hito operativo:

- 100 pedidos online acumulados.

- Cumplimiento puntual mínimo del 80 %.
- Beneficio positivo en dos de las últimas tres semanas.
- Sin obligaciones salariales vencidas.

Ritmo objetivo: 22–35 horas.

Etapla 5 — Desarrollo interno

Zona: 14 × 12 celdas, al noroeste.

Requisito	Valor
Nivel empresarial	6
Reputación	1.000
Investigación	Desarrollo interno I
Puntos	180
Coste de investigación	75.000 €
Tiempo de investigación	10 días
Construcción	300.000 €
Tiempo de construcción	10 días
Coste fijo	400 €/día

Hito operativo:

- Lanzar al menos un proyecto externo como publisher.
- Completarlo sin incumplir el contrato principal.
- Beneficio positivo en tres de las últimas cuatro semanas.
- Sin deuda vencida.

Ritmo objetivo: 35–50 horas.

Etapla 6 — Plataforma digital e infraestructura

Zona técnica: 12 × 12 celdas al sur, no transitable o parcialmente técnica.

Requisito	Valor
Nivel empresarial	8
Reputación	2.000
Investigación	Plataforma e infraestructura I
Puntos	300
Coste de investigación	200.000 €
Tiempo de investigación	14 días
Construcción	650.000 €
Tiempo de construcción	14 días
Coste fijo inicial	700 €/día

Hito operativo:

- Haber publicado al menos un proyecto externo.
- Haber lanzado al menos un juego interno.
- Tres semanas rentables dentro de las últimas cuatro.
- Sin salarios ni impuestos vencidos.
- Reputación laboral superior a 30/100.

El lanzamiento de la plataforma inicia el tramo hacia la condición principal de victoria, pero no la concede de inmediato.

Ritmo objetivo: 50–60 horas.

Tabla consolidada

Etapas	Nivel	Reputación	Investigación + construcción	Coste fijo	Tiempo objetivo
3. Comercio online	4	300	70.000 €	160 €/día	12–22 h
4. Publishing	5	600	180.000 €	250 €/día	22–35 h
5. Desarrollo interno	6	1.000	375.000 €	400 €/día	35–50 h
6. Plataforma	8	2.000	850.000 €	700 €/día iniciales	50–60 h

Solo podrá existir una construcción empresarial principal activa. La zona en obras permanecerá inaccesible y no generará costes diarios hasta quedar operativa. Finalizar la construcción no activará automáticamente el servicio: el jugador deberá equiparlo, asignar personal y abrirlo.

Los requisitos estructurales no cambiarán con la dificultad. Los costes sí aplicarán sus multiplicadores económicos. Una etapa construida no se bloqueará por pérdidas posteriores, aunque sus servicios podrán cerrarse temporalmente.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Las seis etapas, los requisitos de acceso, los hitos operativos y el ritmo de las etapas 3–6 están definidos. El balance final dependerá de pruebas de progresión.

25. Pilares provisionales del diseño

Pilar 1 — Gestión física del negocio

La tienda debe sentirse como un espacio real que el jugador organiza y recorre.

Pilar 2 — Progresión visible

Cada mejora debe cambiar físicamente el establecimiento o ampliar lo que el negocio puede hacer.

Pilar 3 — Clientes observables

El mercado no se representa únicamente mediante estadísticas. Los clientes caminan, esperan, compran, utilizan servicios y abandonan la tienda.

Pilar 4 — Crecimiento acumulativo

La progresión transforma el negocio sin sustituir el modelo anterior.

Cada nueva zona o sistema amplía lo previamente construido.

Las ubicaciones generales de futuras zonas deberán estar definidas desde el inicio de la partida, aunque permanezcan ocultas, inaccesibles o sin construir hasta su desbloqueo.

Al desbloquear y construir una zona:

- Pasa a ser visible.
- Se integra en el mundo.
- Mantiene la continuidad espacial del negocio.
- No elimina las zonas previas.

Pilar 5 — Desarrollo de videojuegos como expansión

Crear o publicar videojuegos es una consecuencia del crecimiento del negocio, no la actividad inicial.

Pilar 6 — Sistemas comprensibles

Las reglas deben ser fáciles de entender:

- El peor componente limita el tier.
- La tarifa depende del tier.
- Los clientes pagan según el tiempo.
- El stock físico limita las ventas.
- Las colas afectan al servicio.
- El espacio condiciona el crecimiento.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO.

Los pilares principales están definidos y sirven como filtro para las futuras decisiones de diseño.

26. Anti-pilares provisionales

El juego no debería convertirse en:

- Un clon de Game Dev Tycoon.
- Un simulador basado únicamente en menús.
- Un simulador hiperrealista de mantenimiento.
- Un juego de limpieza constante.
- Un simulador técnico de reparación de ordenadores.
- Un juego de supervivencia económica injusto.
- Un sistema donde todo se automatiza demasiado pronto.
- Un simulador de cibercafé independiente.
- Un constructor de oficinas sin interacción directa.
- Una colección de minijuegos desconectados.
- Un juego donde la única meta sea producir títulos AAA.

- Un juego donde las expansiones sustituyen o inutilizan los sistemas anteriores.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO.
Los límites conceptuales están suficientemente definidos. Podrán ampliarse si aparecen nuevos riesgos de diseño.

29. Identidad visual

La identidad aprobada es:

- Mundo 3D low poly.
- Texturas handpainted/cartoon.
- Shaders con bordes tipo tinta.
- Mobiliario modular.
- Iluminación cálida.
- Productos coloridos.
- UI técnica y limpia.
- Evolución visual del complejo.

Valores visuales provisionales

Paleta de interfaz

Uso	Color provisional
Fondo principal	#0D1110
Superficie	#19201D
Superficie elevada	#242D29
Verde principal	#35D07F
Verde secundario	#1F8F5F
Texto principal	#E8EFEA
Texto secundario	#AAB7B0

Uso	Color provisional
Advertencia	#E8B44A
Error	#D95D5D

Mundo

- Temperatura de iluminación interior cálida.
- Sombras suaves.
- Bordes oscuros moderados.
- Personajes estilizados y legibles desde cámara elevada.
- Siluetas diferenciadas.
- Materiales simples con variación pintada.
- Nivel de detalle medio-bajo para mantener claridad.

Estos valores son provisionales.

Identidad narrativa y atmosférica

- Tono profesional y cercano.
- Humor ligero basado en situaciones y personalidades.
- Componente nostálgico más visible durante la etapa de tienda física.
- Evolución gradual hacia una imagen empresarial y tecnológica.
- Coherencia entre la estética de cartuchos, cajas y estanterías y la posterior evolución hacia nube, plataforma e infraestructura.

Madurez conceptual heredada: PARCIALMENTE DEFINIDO.

La dirección visual, cromática y narrativa está aprobada. Las referencias, personajes, materiales, iluminación definitiva y guía de arte se crearán durante la preproducción visual.

30. Propuesta de valor consolidada

Cartridge & Cloud es un simulador de gestión 3D en el que el jugador trabaja físicamente en una pequeña tienda de videojuegos, organiza el espacio, recibe y repone mercancía, fija precios, atiende clientes y convierte el comercio local en un ecosistema que integra servicios para jugadores, comercio online, publishing, desarrollo propio, plataforma digital e infraestructura tecnológica.

El nombre **Cartridge & Cloud** se utilizará como nombre provisional oficial en documentos y materiales internos. Los cinco finalistas conservados para una validación posterior son:

1. Cartridge & Cloud.
2. Shelf to Server.
3. Game District.
4. Pixels & Profits.
5. Save Point Market.

Antes de aprobar el nombre definitivo deberán comprobarse coincidencias relevantes en Steam, marcas, redes y dominios.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El nombre de trabajo, la propuesta de valor, el tono y el público están definidos. Solo queda la validación comercial y legal del nombre antes de considerarlo definitivo.

31. Diferenciación respecto a Game Dev Tycoon

La nueva dirección se diferencia porque:

- El jugador controla directamente un personaje.
- Existe un establecimiento físico jugable.
- Los clientes son agentes visibles.
- Los productos ocupan espacio real.
- El inventario debe recibirse, almacenarse y colocarse.
- El negocio comienza en la venta, no en el desarrollo.
- El publishing aparece como expansión.

- Crear videojuegos no es la única fuente de progreso.
- La evolución amplía el modelo de negocio sin sustituir etapas anteriores.
- La tienda física y la plataforma digital forman parte de la misma trayectoria.
- La distribución espacial importa.
- La observación de los clientes aporta información del mercado.
- Los sistemas avanzados tienen presencia física o visual dentro del mundo.

Madurez conceptual heredada: COMPLETO.

La diferenciación conceptual principal está suficientemente definida.

33. Dirección consolidada vigente

Cartridge & Cloud es un simulador de gestión 3D para PC/Steam con control directo mediante clic, cámara orbital elevada y una tienda física que funciona como núcleo espacial, económico y narrativo.

La dirección vigente establece que:

- el jugador construye y opera físicamente la tienda;
- la arquitectura inicial es contenido fijo autorado;
- `StoreInitial.unity` representa una tienda aproximada de `10 × 15 m`;
- el grid lógico de `0,5 m`, las huellas y la ocupación siguen siendo fuentes de verdad para construcción;
- el entorno visual no se reconstruye en runtime a partir de nombres, bounds, escalas o jerarquías accidentales de modelos;
- el stock existe en ubicaciones explícitas;
- pedidos, entregas y transferencias deben preservar invariantes;
- los clientes son agentes observables;
- la reserva lógica temporal impide vender una misma unidad dos veces;
- el checkout realiza preflight, consumo físico y movimiento económico atómico;
- el ciclo diario utiliza estados explícitos;
- la persistencia es versionada, dispone de backup y debe restaurar el estado integrado;
- la UI separa input de interfaz e input de gameplay;
- la progresión futura es acumulativa y no sustituye la tienda;

- empleados, investigación y puestos informáticos están diferidos;
- comercio online es una dirección de medio plazo;
- publishing, desarrollo interno, plataforma e infraestructura son visión tardía, no backlog inmediato.

La estética objetivo combina low poly, texturas handpainted/cartoon, bordes de tinta moderados, iluminación cálida, productos coloridos y personajes legibles desde cámara elevada.

El contenido representativo actual se apoya en seis productos iniciales y ocho familias de mobiliario. Las marcas del establecimiento y empleados pueden usar la identidad negro/verde de VRM Games; clientes, proveedores y marcas ficticias deben conservar variedad propia.

Autoridad: esta dirección sustituye cualquier formulación anterior que describa el proyecto como una preproducción sin código, establezca una tienda inicial de 10 × 10 celdas o comprometa todas las líneas empresariales para el primer lanzamiento.

8. Vertical slice: especificación y estado

34. Especificación y cierre del vertical slice

El vertical slice funcional está implementado según la baseline v0.6. Esta sección conserva su especificación como contrato de diseño y aceptación. Sprint 16 debe cerrar la presentación representativa de la tienda inicial; Sprint 17 debe cerrar estabilización, balance, rendimiento, QA y build interna.

Objetivo del vertical slice

Demostrar que la fantasía principal de la tienda física funciona antes de desarrollar empleados, comercio online, publishing, desarrollo interno o plataforma.

Debe validar:

1. Control y cámara.
2. Construcción física del local.
3. Pedido, recepción, almacén y reposición.
4. Clientes, selección de productos, colas y cobro.
5. Precios, stock, gastos y ventas.

6. Apertura, cierre y progresión diaria.

7. Guardado y carga íntegros.

Alcance aprobado

Contexto inicial

- Tienda inicial autorada de aproximadamente 10 × 15 m, con grid lógico de 20 × 30 celdas.
- Capital: 20.000 €.
- Local alquilado y vacío.
- Mobiliario Tier E.
- Un proveedor general.
- Sin empleados.
- El jugador realiza manualmente todas las tareas.

Sistemas incluidos

- Movimiento por clic y NavMesh.
- Cámara orbital de 360° y zoom 5–18 m.
- Construcción sobre cuadrícula y rotación de 90°.
- Mostrador, estantería, vitrina, almacén y recepción.
- Contenido representativo inicial de 6 productos y 8 familias de mobiliario. La ampliación del catálogo se realizará mediante datos.
- Proveedor, pedidos, transporte y entrega.
- Recepción, cajas, almacén, asignación y reposición.
- Precios entre 50–150 % del recomendado.
- Cuatro arquetipos de cliente.
- Máximo inicial de 8 clientes simultáneos.
- Cola y cobro manual por el jugador.
- Apertura desde las 08:00, cierre manual desde las 20:00 y obligatorio a las 22:00.
- Economía diaria y semanal.
- Resumen diario y semanal.
- Impuesto al séptimo día.
- Guardado manual con tienda cerrada.
- Autoguardado tras el resumen.

- Tres slots.
- Localización ES/EN.

Contenido mínimo

Elemento	Mínimo
Escenario	1
Tienda	1
Proveedor	1
Productos representativos iniciales	6
Familias de mobiliario representativas	8
Arquetipos de cliente	4
Muebles funcionales	5
Días simulables	7 o más
Velocidades temporales	5
Clientes simultáneos	8
Idiomas	ES/EN
Slots	3

Fuera del alcance

- Empleados.
- Investigación funcional.
- Ampliaciones del complejo.
- Puestos informáticos.
- Servicio comercial de reservas anticipadas. Las reservas lógicas temporales de unidades durante el recorrido de compra sí forman parte del núcleo y están implementadas.
- Eventos de tienda.
- Comercio online.
- Publishing.
- Desarrollo interno.
- Plataforma y servidores.

- Usados y retro.
- Devoluciones y robos.
- Competidores.
- Marketing avanzado.
- Steam, logros, Steam Cloud o demo pública.
- Arte y audio finales.

Criterios de aceptación

El slice debe permitir completar al menos 7 días y cumplir:

- El jugador llega a cualquier punto accesible sin atravesar obstáculos.
- La cámara no interfiere con UI ni colocación.
- No se puede solapar mobiliario ni bloquear accesos obligatorios.
- Los pedidos llegan una sola vez y con las cantidades correctas.
- El stock cumple siempre:

```
Almacén + exposición + reservas temporales = stock total
```

- El precio afecta al interés de compra.
- Los clientes no duplican reservas ni quedan bloqueados indefinidamente.
- Cada venta se registra una sola vez.
- El cierre elimina clientes y reservas temporales de forma segura.
- El saldo solo cambia mediante movimientos registrados.
- El impuesto se aplica únicamente al beneficio semanal positivo.
- Guardar, cerrar y cargar conserva dinero, inventario, muebles, pedidos, precios y semana fiscal.
- No existen bugs bloqueantes ni excepciones recurrentes.
- Rendimiento objetivo: 60 FPS a 1920 × 1080 con 8 clientes y tienda equipada.

Definition of Done

1. Sistemas incluidos implementados.
2. Criterios obligatorios validados.
3. Partida de siete días completada.
4. Guardado y carga sin diferencias de estado.


```
5. Sin bugs bloqueantes o críticos abiertos.  
6. Bugs importantes restantes documentados.  
7. Documentación técnica actualizada.  
8. Trazabilidad registrada.  
9. Build interna de Windows generada.  
10. Informe de validación producido.
```

Secuencia de cierre vigente

```
Vertical slice funcional integrado  
→ autoría y sustitución visual controlada de StoreInitial (Sprint 16)  
→ corrección de deuda visual y de integración  
→ estabilización, balance y rendimiento (Sprint 17)  
→ ejecución completa de QA  
→ generación y validación de build interna  
→ cierre documental y trazabilidad  
→ planificación de la primera expansión post-slice
```

La planificación posterior no podrá introducir empleados, investigación, puestos informáticos o líneas empresariales avanzadas antes de confirmar que:

- el bucle comercial base es estable;
- el recorrido de siete días es reproducible;
- la persistencia no pierde estado;
- las invariantes permanecen cubiertas;
- la escena representativa no introduce regresiones;
- el rendimiento y la legibilidad alcanzan los objetivos aprobados;
- no existen incidencias S0 o S1 abiertas;
- el build exigido por el gate se genera y ejecuta.

Estado vigente: el diseño y la implementación funcional del slice existen. La deuda pendiente se concentra en presentación representativa, estabilización, rendimiento, QA final y build interna.

9. Alcance comercial y de lanzamiento

9.1. Principio de compromiso

La amplitud conceptual del GDD no constituye una promesa automática de contenido para la primera versión comercial. El alcance de lanzamiento deberá fijarse tras cerrar y validar el vertical slice, medir el coste real de producción y establecer una capacidad sostenible para un desarrollo principalmente individual.

El compromiso mínimo de producto deberá preservar:

- la fantasía de construir y operar una tienda de videojuegos;
- un bucle diario completo;
- decisiones espaciales y económicas observables;
- clientes comprensibles;
- inventario físico consistente;
- progresión suficiente para sostener varias sesiones;
- persistencia fiable;
- UI, arte y audio coherentes;
- rendimiento y estabilidad adecuados para PC;
- una build distribuable y verificable.

9.2. Contenido no comprometido todavía

No se consideran obligatorios para el primer lanzamiento hasta que exista una decisión formal de alcance:

- publishing;
- desarrollo interno;
- plataforma digital;
- infraestructura propia;
- mercado competitivo completo;
- múltiples regiones profundas;
- simulación exhaustiva de empresas rivales;
- Steam Cloud;
- logros;

- workshop;
- modding;
- multijugador;
- servicios persistentes reales;
- contenido masivo de catálogo.

Estas líneas pueden orientar arquitectura, datos y compatibilidad, pero no deben consumir producción del núcleo antes de superar sus gates.

9.3. Expansión posible

La primera expansión natural posterior al núcleo combina:

1. mayor catálogo y mobiliario;
2. mejoras y ampliaciones de tienda;
3. empleados;
4. investigación;
5. puestos informáticos;
6. comercio online y logística.

El orden exacto dependerá de:

- resultados de playtest;
- diversión del bucle manual;
- rendimiento;
- coste de contenido;
- deuda técnica;
- capacidad de producción;
- interés de mercado;
- viabilidad económica del proyecto.

9.4. Regla de no promesa

Ninguna descripción de una etapa avanzada podrá utilizarse externamente como característica confirmada hasta que:

- exista alcance aprobado;

- haya planificación;
- se conozca su coste;
- exista prototipo o implementación suficiente;
- QA pueda definir criterios verificables;
- la comunicación comercial refleje su estado real.

10. Métricas de diseño

Las métricas no sustituyen al playtest cualitativo. Se emplean para detectar fricción, incoherencias y oportunidades de balance.

10.1. Métricas del núcleo y vertical slice

- Tiempo hasta la primera apertura.
- Tiempo hasta la primera recepción.
- Tiempo hasta la primera reposición.
- Tiempo hasta la primera venta.
- Porcentaje de sesiones que completan el primer día.
- Porcentaje de sesiones que completan siete días.
- Errores de colocación por sesión.
- Intentos de interacción inválida.
- Distancia recorrida por tarea.
- Tiempo de espera del jugador.
- Tiempo de espera de clientes.
- Longitud y bloqueo de colas.
- Abandono y causa de abandono.
- Conversión visita/compra.
- Roturas de stock.
- Unidades inmóviles.
- Ocupación útil de muebles.
- Beneficio, margen y liquidez.
- Diferencia de estado tras guardar y cargar.

- Incidencias de reservas y duplicación de unidades.
- Excepciones y errores recurrentes.
- FPS, frame time, memoria y tiempos de carga.

10.2. Métricas económicas y de comportamiento

- Tiempo hasta primera apertura.
- Beneficio y margen por jornada.
- Roturas de stock y productos inmóviles.
- Tiempo de espera en caja.
- Satisfacción y abandono de clientes.
- Uso de espacio y distancia recorrida.
- Productividad y fatiga de empleados.
- Conversión y rentabilidad online.
- Rentabilidad editorial y de desarrollo.
- Usuarios activos, retención, uptime y coste de plataforma.

11. Criterios de revisión del GDD

11.1. Hitos de revisión

El GDD se revisará como mínimo:

- al cerrar Sprint 16;
- al cerrar Sprint 17;
- al congelar el vertical slice;
- antes de aprobar la primera expansión post-slice;
- antes de una demo pública;
- en Alpha;
- en Beta;
- antes de lanzamiento;
- cuando un playtest revele un problema estructural;

- cuando cambien pilares, público, plataforma o modelo comercial.

11.2. Cambios que exigen actualización

Ningún cambio de diseño se aplicará únicamente en código cuando afecte a:

- estados o transiciones;
- invariantes;
- economía;
- inventario;
- comportamiento de clientes;
- alcance;
- contenido mínimo;
- persistencia;
- controles;
- accesibilidad;
- criterios de aceptación;
- progresión;
- sistemas diferidos;
- promesas comerciales.

11.3. Documentos afectados

Un cambio estructural deberá propagarse, cuando corresponda, a:

- `00_Enfoque_y_Alcance.md`;
- este GDD;
- TDD;
- modelo de datos;
- UX Flow;
- roadmap;
- sprint plan;
- QA Testing Plan;
- QA Testing Matrix;

- catálogos de contenido;
- registros de decisión;
- trazabilidad y changelog.

11.4. Regla de autoridad

Cuando una implementación contradiga este GDD, no se asumirá automáticamente que la implementación es correcta. Deberá decidirse si:

1. el código contiene un defecto;
2. el GDD está desactualizado;
3. existe una excepción aprobada;
4. la discrepancia revela un cambio estructural.

La resolución deberá registrarse antes de declarar cerrado el trabajo.

Anexo A. Resoluciones de consolidación

A.1. Decisiones sustituidas

Materia	Formulación anterior	Regla vigente
Estado	Preproducción sin sistemas	Vertical slice funcional integrado
Tienda	10 × 10 celdas / 5 × 5 m	Aproximadamente 10 × 15 m , grid 20 × 30
Arquitectura	Posible dependencia de geometría	Autoría explícita en <code>StoreInitial.unity</code>
Contenido del slice	12 productos / 6 familias	6 productos / 8 familias de mobiliario representativas
Lanzamiento	Progresión completa comprometida	Alcance comercial pendiente de gate formal
Reservas	Exclusión ambigua	Reserva lógica temporal incluida; servicio comercial diferido
Sistemas tardíos	Podían leerse como backlog	Se clasifican como medio plazo o visión tardía

A.2. Criterios aplicados

- `v0.6` prevalece en estado e implementación.

- `v0.5` prevalece sobre `v0.4` en la tienda de `10 × 15 m`.
- `v0.4` conserva autoridad descriptiva cuando no contradice las fuentes nuevas.
- Los valores numéricos tardíos permanecen configurables.
- La madurez conceptual no equivale a implementación.
- La visión avanzada no equivale a promesa comercial.

Anexo B. Trazabilidad de fuentes

Fuente	Líneas	Palabras aprox.	SHA-256	Uso
GDD v0.6	129	484	333c7777584bcdee29c1caa8f90f4e43e3013e88cc339466a1a51f5bdd42c0d7	Autoridad actual
GDD v0.5	149	538	17284e1e8d67332d5a8e76e56d194b7e176225dfb49e2729caf6664a96c6aa09	Transición y tienda vigente
GDD v0.4 baseline v0.4	4021	17080	88be82c3d3cfa4cb5965379e621b0aba522efa1217041cdc23a129ec4817485a	Fuente extensa
GDD v0.4 baseline v0.3	4021	17065	8939cf748467b18cee2e351b5eac309fe108b7fe02cd6da59a96230e9dd125fe	Trazabilidad
00_Enfoque_y_Alcance.md	4495	18925	63dd6f0f1b9c2c80be2aec55718d18d9d031ce4acb14f677769d6e69ceaad21f	Marco rector

Las dos copias del GDD v0.4 tienen el mismo número de líneas y la misma estructura. Sus diferencias se limitan a metadatos de fecha, motor y estado de Sprint 0. Se ha utilizado la copia de baseline v0.4 como fuente extensa.

Anexo C. Regla de mantenimiento

Este archivo debe guardarse como:

```
Documentacion/  
└─ 01_Game_Design_Document.md
```

Cuando sea sustituido:

1. se incrementará su versión;
2. se registrarán decisiones modificadas;
3. se actualizará la trazabilidad;

4. se comprobará coherencia con `00_Enfoque_y_Alcance.md`;
 5. se revisarán TDD, modelo de datos, UX, roadmap y QA;
 6. se evitará mantener copias paralelas con autoridad ambigua.
-

Estado del documento: fuente vigente de diseño de juego para la nueva carpeta `Documentacion/`.

Fin del documento.

Fuente: 01_Game_Design_Document.md · SHA-256: `a9cd9e3203abc5269c25c59dc7f626b0771df4ec2d65e781109ff146bceb2177`

Diseño PDF: paleta VRM Games definida en la documentación de Cartridge & Cloud.